

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 1 de 66

Nombre Comercial del Bien o Servicio	ANS Requeridos Por Dominios de Servicios
Calidad	Los Acuerdos de Nivel de Servicio del presente anexo deberán medirse conforme a las prácticas y marcos de referencia reconocidos aplicables a la gestión de servicios de TI, en particular ITIL v4 e ISO/IEC 20000. La fuente oficial y primaria de medición es la plataforma de monitoreo y observabilidad de la Fiscalía General de la Nación.
Generalidades	Los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) constituyen el instrumento mediante el cual la Fiscalía General de la Nación (FGN), establece, de manera formal, medible y verificable, los niveles mínimos de desempeño que deberán cumplir los servicios tecnológicos contratados, garantizando que los mismos se presten conforme a las condiciones de calidad, disponibilidad y continuidad requeridas para el adecuado desarrollo de la operación misional. En este sentido, los ANS complementan los requerimientos técnicos definidos para los servicios de conectividad, seguridad, videoconferencia y red LAN/cableado estructurado, al traducir dichas especificaciones en indicadores cuantificables que permiten evaluar el cumplimiento del servicio bajo condiciones reales de uso, incluyendo no solo la disponibilidad técnica de los enlaces o componentes, sino también la correcta prestación del servicio desde la perspectiva del usuario final. Lo anterior cobra especial relevancia en un entorno de operación distribuida a nivel nacional, en el que coexisten sedes de alta criticidad, como los centros principales, junto con sedes regionales y remotas, cada una con diferentes características tecnológicas y niveles de exigencia. En este contexto, los ANS permiten asegurar que los servicios tecnológicos contratados mantengan niveles adecuados de desempeño en todas las sedes, estableciendo criterios diferenciados por categoría, y considerando aspectos como la disponibilidad efectiva del servicio, los tiempos de recuperación ante fallas, la continuidad de sesiones de videoconferencia, la calidad del tráfico a nivel de aplicación y el impacto real sobre los procesos institucionales. Asimismo, los ANS establecen mecanismos objetivos para la medición, seguimiento y control del servicio, así como la aplicación de penalidades o acciones correctivas en caso de incumplimiento, contribuyendo de esta manera a mitigar riesgos operativos, garantizar la continuidad de las audiencias y demás actividades misionales, y asegurar que la infraestructura tecnológica contratada soporte de manera confiable, eficiente y continua la operación de la FGN en todo el territorio nacional.
Requisitos generales	El contratista deberá implementar, operar y mantener los mecanismos necesarios para soportar el monitoreo, registro, consolidación y reporte de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) asociados a la prestación de los servicios objeto del presente contrato, garantizando la obtención de información precisa, confiable y verificable sobre el desempeño de los mismos. Para tal efecto, los ANS deberán ser medidos de manera continua, bajo un enfoque extremo a extremo y desde la perspectiva del servicio efectivamente percibido por la FGN, considerando tanto la disponibilidad técnica de los componentes como la funcionalidad real de los servicios. La medición de los ANS deberá efectuarse mediante herramientas tecnológicas especializadas, que permitan la integración por medio de archivos en batch, API o Bases de Datos desde o hacia la plataforma de monitoreo y observabilidad definida por la FGN, evitando el uso de sistemas aislados o independientes que limiten la visibilidad integral del servicio. Dichas mediciones deberán contemplar la captura y análisis de eventos de indisponibilidad total, intermitencias, degradaciones del servicio y

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 2 de 66

cualquier otro factor que afecte la operación normal, siendo estos, objeto de medición en tiempo real y acumulando dichos eventos de manera diaria, mensual y anual para efectos de su evaluación conforme a los niveles de servicio establecidos.

La plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN constituye la fuente primaria y oficial de medición de los ANS. En caso de discrepancia entre la medición registrada en dicha plataforma y la de las herramientas propias del PROVEEDOR, prevalecerá la medición de la plataforma de observabilidad de la FGN sin excepción.

El contratista deberá garantizar que la medición de los ANS incluya tanto métricas a nivel de infraestructura (capas físicas, de red y transporte) como métricas orientadas a la experiencia de usuario y comportamiento de las aplicaciones (capa de aplicación), de tal manera que se asegure una evaluación integral del servicio. En este sentido, el cumplimiento de métricas en niveles inferiores de la red no será suficiente si se evidencia afectación en la operación de los servicios misionales.

Adicionalmente, el contratista deberá asegurar la generación de reportes mensuales de cumplimiento de ANS, desagregados por sede, categoría y tipo de servicio, los cuales deberán ser entregados dentro de los plazos definidos por la FGN y serán la base para la verificación del cumplimiento contractual y la aplicación de los mecanismos de penalización correspondientes, en caso de presentarse desviaciones respecto a los niveles acordados.

El contratista deberá garantizar la trazabilidad completa de la información asociada a los ANS, incluyendo registros de eventos, tickets de atención, tiempos de inicio y fin de cada incidente, así como la evidencia técnica que permita validar los resultados reportados, asegurando en todo momento la transparencia, auditabilidad y control efectivo sobre la prestación de los servicios en todas las sedes de la FGN a nivel nacional.

La medición oficial de los ANS se realiza desde la plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN. El PROVEEDOR deberá mantener sus registros disponibles para consulta de la FGN en cualquier momento durante la duración del servicio y podrá utilizar sus propias herramientas de gestión como referencia complementaria de contraste.

En los casos en que la interrupción sea en la plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN y no en el servicio; no se contabilizará la interrupción como parte del tiempo máximo que el servicio puede estar fuera de servicio.

ITEM
C. ANS Conectividad
S. ANS Seguridad
V. ANS Videoconferencia
E. ANS Cableado
P. ANS Perfiles Profesionales
T. ANS Transversales

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 3 de 66

Requisitos
específicos

C1. ANS
Conectividad

C1.1. DISPONIBILIDAD:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Disponibilidad (\%)} = \left(1 - \frac{\text{Número total de minutos en que el servicio no está disponible}}{\text{Número de días en el mes contratados} \times 24 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos}} \right) \times 100\%$$

La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes facturado, en los que el servicio de intercambio de datos sobre el enlace no está disponible, dividido en el número total de minutos en el mes facturado.

La medición se hace de forma individual sobre cada SEDE. Es decir, cada SEDE debe cumplir con el valor exigido en el ANS.

Cada SEDE se mide independientemente. El servicio integral falla si cualquier SEDE falla.

El proveedor debe reportar tiempo de indisponibilidad por sede individualmente.

Para mantenimientos programados se descuentan los minutos que se exceden de la ventana de mantenimiento programada.

Disponibilidad Exigida por Categoría de Sede:

Categoría	Disponibilidad Exigida Mensual
1	>= 99.98%
2	>= 99.98%
3	>= 99.9%
4	>= 99.9%
5	>= 99.98%
6	>= 99.8%

PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD:

Categoría	Penalización por Categoría de Sede
1	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 4 de 66

			99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
		2	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
		3	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.6%<=Disponibilidad<99.9%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.3%<=Disponibilidad<99.6%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99%<=Disponibilidad<99.3%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
		4	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.6%<=Disponibilidad<99.9%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.3%<=Disponibilidad<99.6%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99%<=Disponibilidad<99.3%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
		5	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
		6	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.5%<=Disponibilidad<99.8%: 10% de descuento sobre el costo este servicio.

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

99.2%≤Disponibilidad<99.5%: 20% de descuento sobre el costo este servicio.
 98.9%≤Disponibilidad<99.2%: 50% de descuento sobre el costo este servicio.
 Disponibilidad<98.9%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.

C1.2. RTO:

El RTO por sus siglas en inglés es Recovery Time Objective o en español Tiempo Objetivo de Recuperación.

El RTO es el tiempo máximo que el enlace puede estar fuera de servicio una vez se ha producido una Interrupción. Una Interrupción se define como una pérdida total del servicio que implica que no hay intercambio de datos sobre el enlace.

La medición se hace de forma individual sobre cada SEDE. Es decir, cada enlace debe cumplir con el valor exigido en el ANS.

Para mantenimientos programados se descuentan los minutos que se exceden de la ventana de mantenimiento programada.

RTO por Categoría de Sede

Categoría	RTO Máximo
1	≤ 8 MINUTOS
2	≤ 8 MINUTOS
3	≤ 15 minutos
4	≤ 22 minutos
5	≤ 8 MINUTOS
6	≤ 30 minutos

PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD:

Categoría	Penalización por Categoría de Sede
1	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min<RTO≤15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min<RTO≤25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min<RTO≤45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min<RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
2	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min<RTO≤15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min<RTO≤25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 6 de 66

			25 min<RTO<=45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min<RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
3			Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 15 min<RTO<=25 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min<RTO<=40 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 40 min<RTO<=60 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 60 min<RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
4			Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 22 min<RTO<=30 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 30 min<RTO<=45 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min<RTO<=60 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 60 min<RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
5			Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min<RTO<=15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min<RTO<=25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min<RTO<=45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min<RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
6			Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 30 min<RTO<=45 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min<RTO<=60 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 60 min<RTO<=90 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 90 min<RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.

MTBF (Mean Time Between Failures): Tiempo Medio entre Fallos exigido por categoría de sede. Este indicador es complementario a la Disponibilidad y al RTO. Valores mínimos exigidos: Categorías 1, 2 y 5: MTBF ≥ 719 horas mensuales. Categorías 3, 4 y 6: MTBF ≥ 717 horas mensuales. El indicador se calcula únicamente sobre los períodos en que se registre al menos una interrupción; en los períodos sin interrupciones se entiende cumplido. El incumplimiento del MTBF activa las mismas escalas de penalidad por no conformidad definidas para la Disponibilidad.

C1.3. Interrupciones Máximas:

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

El ANS Interrupciones máximas hace referencia al número máximo de Interrupciones durante el mes facturado.

Una Interrupción se define como una pérdida total del servicio que implica que no hay intercambio de datos con la sede.

La medición se hace de forma individual sobre cada SEDE. Es decir, cada enlace debe cumplir con el valor exigido en el ANS.

Para mantenimientos programados se cuenta como interrupción el tiempo que se exceden de la ventana de mantenimiento programada.

Interrupciones Máximas por Categoría de Sede

Categoría	Interrupciones Máximas Mensuales
1	0 Interrupciones
2	<= 1 Interrupciones
3	<= 2 Interrupciones
4	<= 3 Interrupciones
5	0 Interrupciones
6	<= 2 Interrupciones

PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD:

Categoría	Penalización por Categoría de Sede
1	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 1 Interrupciones: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 2 Interrupciones: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >3 Interrupciones: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.
2	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 2 Interrupciones: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 3 Interrupciones: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >4 Interrupciones: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.
3	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 3 Interrupciones: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 4 Interrupciones: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >5 Interrupciones: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.
4	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 4 Interrupciones: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 5 Interrupciones: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >6 Interrupciones: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.
5	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 1 Interrupciones: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 2 Interrupciones: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >3 Interrupciones: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 8 de 66

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="464 313 619 477">6</td><td data-bbox="619 313 1471 477"> Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 3 Interrupciones: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 4 Interrupciones: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >5 Interrupciones: 100% de descuento sobre el costo de este servicio. </td></tr> </table> C1.4. Efectividad en resolución de incidentes/solicitudes El Proveedor debe contar con los canales de soporte descritos en las condiciones transversales para atender a la FGN cuando esta requiera que sean atendidas: - Solicitudes de cambios - Cambios en configuraciones - Habilitación de VPN. - Resolución de inquietudes - Entrega reportes e información. - Solución de incidentes La efectividad de resolución de solicitudes mide el tiempo máximo de solución de las solicitudes realizadas a la mesa de ayuda del Proveedor según su nivel de prioridad. El reloj que mide la efectividad de resolución comienza a contabilizar el tiempo desde el momento en que el ticket es registrado en la mesa de ayuda hasta que el Proveedor da una respuesta y soluciona el problema. Efectividad en resolución de incidentes/solicitudes por Categoría de Sede <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th><th>Efectividad Exigida Mensual</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td> Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 2 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 8 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 24 horas </td></tr> <tr> <td>2</td><td> Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 64 horas </td></tr> <tr> <td>3</td><td> Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 8 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 32 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 80 horas </td></tr> <tr> <td>4</td><td> Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 12 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 48 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 96 horas </td></tr> <tr> <td>5</td><td> Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 48 horas </td></tr> <tr> <td>6</td><td> Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 8 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 24 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 72 horas </td></tr> </tbody> </table> PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th><th>Penalización por Categoría de Sede</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,2,3,4,5,6</td><td>Retraso en efectividad en la atención <= 4 horas: 10% de descuento sobre el costo este servicio.</td></tr> </tbody> </table>	6	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 3 Interrupciones: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 4 Interrupciones: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >5 Interrupciones: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.	Categoría	Efectividad Exigida Mensual	1	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 2 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 8 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 24 horas	2	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 64 horas	3	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 8 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 32 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 80 horas	4	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 12 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 48 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 96 horas	5	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 48 horas	6	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 8 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 24 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 72 horas	Categoría	Penalización por Categoría de Sede	1,2,3,4,5,6	Retraso en efectividad en la atención <= 4 horas: 10% de descuento sobre el costo este servicio.
6	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 3 Interrupciones: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 4 Interrupciones: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >5 Interrupciones: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.																				
Categoría	Efectividad Exigida Mensual																				
1	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 2 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 8 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 24 horas																				
2	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 64 horas																				
3	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 8 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 32 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 80 horas																				
4	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 12 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 48 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 96 horas																				
5	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 48 horas																				
6	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 8 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 24 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 72 horas																				
Categoría	Penalización por Categoría de Sede																				
1,2,3,4,5,6	Retraso en efectividad en la atención <= 4 horas: 10% de descuento sobre el costo este servicio.																				

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 9 de 66

	<table border="1" data-bbox="464 318 1473 510"> <tr> <td data-bbox="464 318 746 510"></td><td data-bbox="746 318 1473 510"> Retraso en efectividad en la atención <= 8 horas: 20% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención <= 12 horas: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención > 12 horas: 100% de descuento sobre el costo este servicio. </td></tr> </table> C1.5. Ancho de Banda El ancho de banda corresponde al rango de frecuencias que ocupan los datos transmitidos por el enlace sin que se presente distorsión o pérdida de información. La medición se hace de forma individual sobre cada SEDE. Es decir, cada SEDE debe cumplir con el valor exigido en el ANS. PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD: <table border="1" data-bbox="464 862 1473 1211"> <tr> <th data-bbox="464 862 692 902">Categoría</th><th data-bbox="692 862 1473 902">Penalización por Categoría de Sede</th></tr> <tr> <td data-bbox="464 902 692 1211">1,2,3,4,5,6</td><td data-bbox="692 902 1473 1211"> Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación Si se evidencia una reducción del 10% sobre el ancho de banda contratado: 40% de descuento sobre el costo del servicio Si se evidencia una reducción del 20% sobre el ancho de banda contratado: 50% de descuento sobre el costo del servicio Si se evidencia una reducción >= 30% sobre el ancho de banda contratado: 100% de descuento sobre el costo del servicio </td></tr> </table> C1.6. Tiempo de aprovisionamiento de crecimientos contemplados en el nivel de elasticidad contratado Crecimiento de los enlaces están dadas por las características de elasticidad definidas en esta ficha. La medición se hace de forma individual sobre cada enlace. Es decir, cada enlace debe cumplir con el valor exigido en el ANS. La FGN podrá elegir los crecimientos según el ancho de banda contratado. El proveedor podrá establecer el precio para cada uno de los crecimientos según el ancho de banda establecido, determinando si debe incurrir en adecuaciones físicas o cambios en los equipos. Tiempo máximo de aprovisionamiento de crecimientos contemplados en el nivel de elasticidad contratado por Categoría de Sede: Desempeño de red (latencia, variación de retardo y pérdida de paquetes) El PROVEEDOR deberá garantizar, para cada sede y trayecto, los valores máximos de retardo extremo a extremo (IPTD), variación del retardo (IPDV) y pérdida de paquetes que se relacionan a continuación. Los umbrales corresponden a los definidos en la Tabla No. 5 del numeral C7 del Anexo Técnico 1 — Conectividad y constituyen la referencia única de desempeño de red del contrato, aplicable tanto a la operación corriente como a las Pruebas de Aceptación Técnica de cada sede. La		Retraso en efectividad en la atención <= 8 horas: 20% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención <= 12 horas: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención > 12 horas: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	Categoría	Penalización por Categoría de Sede	1,2,3,4,5,6	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación Si se evidencia una reducción del 10% sobre el ancho de banda contratado: 40% de descuento sobre el costo del servicio Si se evidencia una reducción del 20% sobre el ancho de banda contratado: 50% de descuento sobre el costo del servicio Si se evidencia una reducción >= 30% sobre el ancho de banda contratado: 100% de descuento sobre el costo del servicio
	Retraso en efectividad en la atención <= 8 horas: 20% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención <= 12 horas: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención > 12 horas: 100% de descuento sobre el costo este servicio.						
Categoría	Penalización por Categoría de Sede						
1,2,3,4,5,6	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación Si se evidencia una reducción del 10% sobre el ancho de banda contratado: 40% de descuento sobre el costo del servicio Si se evidencia una reducción del 20% sobre el ancho de banda contratado: 50% de descuento sobre el costo del servicio Si se evidencia una reducción >= 30% sobre el ancho de banda contratado: 100% de descuento sobre el costo del servicio						

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

medición se realiza de forma individual por sede y trayecto desde la plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN, con muestreo continuo y consolidación mensual.

Categoría y trayecto	IPTD / IPDV / Pérdida de paquetes máximos
Categoría 1 — intra-datacenter o campus	$IPTD \leq 1 \text{ ms} \cdot IPDV \leq 5 \text{ ms} \cdot \text{Pérdida} \leq 0,1 \%$
Categoría 1 — Bogotá ↔ Cali (activo-activo)	$IPTD \leq 20 \text{ ms} \cdot IPDV \leq 10 \text{ ms} \cdot \text{Pérdida} \leq 0,1 \%$
Categoría 1 ↔ nube pública (Categoría 5)	$IPTD \leq 30 \text{ ms} \cdot IPDV \leq 15 \text{ ms} \cdot \text{Pérdida} \leq 0,3 \%$
Categoría 2 — intra-ciudad (sede ↔ nodo del PROVEEDOR)	$IPTD \leq 5 \text{ ms} \cdot IPDV \leq 10 \text{ ms} \cdot \text{Pérdida} \leq 0,3 \%$
Categoría 2 ↔ Categoría 1	$IPTD \leq 30 \text{ ms} \cdot IPDV \leq 20 \text{ ms} \cdot \text{Pérdida} \leq 0,5 \%$
Categoría 3 ↔ Categoría 2 (metropolitano)	$IPTD \leq 15 \text{ ms} \cdot IPDV \leq 20 \text{ ms} \cdot \text{Pérdida} \leq 0,5 \%$
Categoría 3 ↔ Categoría 1	$IPTD \leq 50 \text{ ms} \cdot IPDV \leq 30 \text{ ms} \cdot \text{Pérdida} \leq 0,5 \%$
Categoría 3 ↔ nube pública	$IPTD \leq 60 \text{ ms} \cdot IPDV \leq 30 \text{ ms} \cdot \text{Pérdida} \leq 0,5 \%$
Categoría 4 — satelital LEO empresarial	$IPTD \leq 100 \text{ ms} (\leq 150 \text{ ms en condiciones degradadas por clima o handover}) \cdot IPDV \leq 50 \text{ ms} \cdot \text{Pérdida} \leq 1 \%$

Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación: el incumplimiento sostenido de cualquiera de los tres parámetros en una sede durante más del 1 % del tiempo del mes se penaliza con las mismas escalas definidas para la Disponibilidad de la categoría correspondiente. El incumplimiento de estos umbrales en las Pruebas de Aceptación Técnica impide la suscripción del Acta de Activación de la sede.

Categoría	Tiempo Máximo de Aproveccionamiento
1	16 Horas Continuas
2	16 Horas Continuas
3	16 Horas Continuas
4	24 Horas Continuas
5	16 Horas Continuas
6	16 Horas Continuas

PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD

Categoría	Penalización por Categoría de Sede
1	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 2 horas continuas de retraso: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 4 horas continuas de retraso: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 6 horas continuas de retraso: 50% de descuento sobre el costo este servicio.

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 11 de 66

			8 horas continuas de retraso: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
		2	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 2 horas continuas de retraso: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 4 horas continuas de retraso: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 6 horas continuas de retraso: 50% de descuento sobre el costo este servicio. 8 horas continuas de retraso: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
		3	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 2 horas continuas de retraso: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 4 horas continuas de retraso: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 6 horas continuas de retraso: 50% de descuento sobre el costo este servicio. 8 horas continuas de retraso: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
		4	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 2 horas continuas de retraso: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 4 horas continuas de retraso: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 6 horas continuas de retraso: 50% de descuento sobre el costo este servicio. 8 horas continuas de retraso: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
		5	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 2 horas continuas de retraso: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 4 horas continuas de retraso: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 6 horas continuas de retraso: 50% de descuento sobre el costo este servicio. 8 horas continuas de retraso: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
		6	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 2 horas continuas de retraso: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 4 horas continuas de retraso: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 6 horas continuas de retraso: 50% de descuento sobre el costo este servicio. 8 horas continuas de retraso: 100% de descuento sobre el costo este servicio.

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 12 de 66

	S. ANS Seguridad	ANS SERVICIO DE SEGURIDAD 1. Disponibilidad La disponibilidad del servicio se refiere al porcentaje de tiempo durante el cual está operativo el servicio contratado en los respectivos puntos de acceso al servicio. El término "operativo" significa que la FGN tiene la capacidad de utilizar el servicio como se especifica en las condiciones técnicas de los servicios. La disponibilidad del servicio se obtendrá a partir de mediciones de la indisponibilidad del servicio obtenidas de la plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN, siendo esta la fuente oficial. Las herramientas de gestión propias del PROVEEDOR incluidas en el contrato pueden llegar a ser utilizadas como referencia complementaria de contraste por parte de este. El porcentaje de disponibilidad del servicio de seguridad se define como el porcentaje de la cantidad de tiempo durante el cual, el servicio se encuentra en la condición de operación normal. Se mide para cada uno de los servicios que hacen parte del contrato. Disponibilidad cumplida: Esta disponibilidad será cumplida sí y solo sí el servicio está disponible en condiciones óptimas, está disponible para su uso de acuerdo con las especificaciones técnicas del servicio, en cualquier período de tiempo después de la fecha establecida para el comienzo del servicio, por un valor no menor que el porcentaje de disponibilidad acordado. Cálculo del porcentaje de disponibilidad: El porcentaje de disponibilidad será calculado y medido respecto a cada enlace de comunicaciones provisto, acorde con la siguiente fórmula: La disponibilidad se mide usando la siguiente ecuación: $(1 - \frac{\text{Número total de minutos en que el servicio no está disponible}}{\text{Número de días en el mes contratado} \times 24 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos}}) \times 100\%$ La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes contratado, en los que el servicio no está disponible, dividido en el número total de minutos en el mes contratado. La medición oficial de los ANS se realiza desde la plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN. El PROVEEDOR deberá mantener sus registros disponibles para consulta de la FGN en cualquier momento durante la duración del servicio y podrá utilizar sus propias herramientas de gestión como referencia complementaria de contraste. La medición se hace de forma individual sobre cada servicio. Es decir, cada servicio debe cumplir con el valor exigido en el ANS. La disponibilidad de los servicios de seguridad se medirá de manera global respecto a las sedes. La indisponibilidad simultánea de servicios en más del 5 % de las sedes será considerada incumplimiento del ANS, independientemente del valor global alcanzado.
--	----------------------------	---

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 13 de 66

	Interrupción de la disponibilidad: La condición de disponibilidad del servicio se considera con interrupción con la ocurrencia de factores, tales como: degradaciones del servicio, fallas en unidades y componentes de los equipos que soportan el servicio, receptores, fallas humanas provocadas, por ejemplo, durante mantenimientos preventivos por bajos tiempos promedio de reparación. Se excluyen del cálculo y de los descuentos, factores tales como daños producidos por atentados, catástrofes naturales, (factores no pertinentes) y las interrupciones programadas, las cuales se acordarán conjuntamente entre el Contratista y la FGN. Los mantenimientos preventivos, si bien son requeridos dentro de la gestión del servicio por parte del contratista, deben programarse y realizarse mediante mecanismos de alta disponibilidad y que permitan evitar interrupciones del servicio. Las fallas que se presenten en un mantenimiento preventivo y que afecten la operación del servicio será tenido en cuenta como indisponibilidad. Nota: Para efectos del cálculo de los indicadores de disponibilidad se tendrán en cuenta los cortes de energía comercial en las sedes de la FGN que generen la indisponibilidad del servicio. En consecuencia, no se excluirán del cálculo de la disponibilidad los eventos derivados de fallas de energía comercial, indisponibilidades, incidentes operativos, técnicos o de infraestructura que se presenten en los nodos, instalaciones o capacidades propias del contratista, ni cualquier otra situación que no sea directamente atribuible a la FGN, los cuales serán considerados dentro del tiempo de indisponibilidad del servicio. 1.1. Condiciones de cumplimiento de la disponibilidad Se considera que el contratista ha cumplido con la disponibilidad de cada servicio si durante el 99,98% ha estado disponible el servicio con todas sus capacidades y características requeridas. Los mantenimientos preventivos, correctivos o evolutivos de los dispositivos de seguridad no deberán causar indisponibilidad del servicio contratado ni degradar sus niveles de servicio comprometidos. Indisponibilidad efectiva: Periodo durante el cual, por causa de una caída total o intermitencia degradante, el servicio no es aplicable y eficaz, aun cuando el servicio aparezca como “activo” en las herramientas de monitoreo. Las intermitencias podrán ser identificadas a partir de: Plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN Registros de la Mesa de Servicios Reportes de indisponibilidad funcional por parte de la FGN Evidencia de imposibilidad de acceso a las herramientas de monitoreo. Herramientas de gestión y monitoreo del PROVEEDOR (referencia complementaria de contraste). Cada evento deberá registrarse con un ticket en la plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN:
--	--

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 14 de 66

	Fecha y hora de inicio Fecha y hora de finalización Servicio afectado Tiempo de indisponibilidad efectiva Descripción del impacto Los tiempos de intermitencia se acumularán de manera mensual, independientemente del número de eventos. El tiempo total acumulado de intermitencia se sumará al tiempo de caída total del enlace para determinar la indisponibilidad efectiva mensual. 2. RTO – Tiempo objetivo de recuperación por sus siglas en inglés es Recovery Time Objective o en español Tiempo Objetivo de Recuperación. El RTO es el tiempo máximo que el servicio puede estar fuera de servicio una vez se ha producido una interrupción. Una interrupción se define como una pérdida total del servicio que implica que no hay intercambio o verificación de datos sobre el servicio. La medición oficial de los ANS se realiza desde la plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN. El PROVEEDOR deberá mantener sus registros disponibles para consulta de la FGN en cualquier momento durante la duración del servicio y podrá utilizar sus propias herramientas de gestión como referencia complementaria de contraste. La medición se hace de forma individual sobre cada servicio. Es decir, cada servicio debe cumplir con el valor exigido en el ANS. En los casos en que la interrupción sea en la plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN y no en el servicio; no se contabilizará la interrupción como parte del tiempo máximo que el servicio puede estar fuera de servicio. Dado lo anterior y teniendo en cuenta los requerimientos de la entidad, los ANS respecto de la disponibilidad y el RTO acordada por cada servicio son: <table><tr><th>No.</th><th>Servicio</th><th>Niveles de Disponibilidad</th><th>Servicio de RTO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Servicio	Niveles de Disponibilidad	Servicio de RTO				
No.	Servicio	Niveles de Disponibilidad	Servicio de RTO						

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 15 de 66

		1	Servicio de Firewall Próxima Generación (NGFW)	Disponibilidad exigida $\geq 99.98\%$ mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% $\leq$ Disponibilidad $< 99.98\%$: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8% $\leq$ Disponibilidad $< 99.9\%$: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7% $\leq$ Disponibilidad $< 99.8\%$: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad $< 99.7\%$: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	RTO ≤ 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min $< \text{RTO} \leq 15$ min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min $< \text{RTO} \leq 25$ min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min $< \text{RTO} \leq 45$ min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min $< \text{RTO}$: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
		2	Servicio de Mitigación de Denegación de Servicio – DDoS	Disponibilidad exigida $\geq 99.98\%$ mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% $\leq$ Disponibilidad $< 99.98\%$: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8% $\leq$ Disponibilidad $< 99.9\%$: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7% $\leq$ Disponibilidad $< 99.8\%$: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad $< 99.7\%$: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	RTO ≤ 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min $< \text{RTO} \leq 15$ min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min $< \text{RTO} \leq 25$ min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min $< \text{RTO} \leq 45$ min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min $< \text{RTO}$: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 16 de 66

		3.	Servicio de detección de amenazas en redes públicas	Disponibilidad exigida >= 99.98% mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% <= Disponibilidad < 99.98%: 10% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.8% <= Disponibilidad < 99.9%: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.7% <= Disponibilidad < 99.8%: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. Disponibilidad < 99.7%: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.	RTO <= 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min < RTO <= 15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min < RTO <= 25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min < RTO <= 45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min < RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
		4.	Servicio de Correo Seguro	Disponibilidad exigida >= 99.98% mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% <= Disponibilidad < 99.98%: 10% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.8% <= Disponibilidad < 99.9%: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.7% <= Disponibilidad < 99.8%: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. Disponibilidad < 99.7%: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.	RTO <= 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min < RTO <= 15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min < RTO <= 25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min < RTO <= 45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min < RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 17 de 66

		5.	Servicio de identidad segura / Web Browser	Disponibilidad exigida >= 99.98% mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% <= Disponibilidad < 99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8% <= Disponibilidad < 99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7% <= Disponibilidad < 99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad < 99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	RTO <= 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min < RTO <= 15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min < RTO <= 25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min < RTO <= 45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min < RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
		6.	Servicio DLP (Data Loss Prevention) como servicio – on-premise y nube	Disponibilidad exigida >= 99.98% mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% <= Disponibilidad < 99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8% <= Disponibilidad < 99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7% <= Disponibilidad < 99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad < 99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	RTO <= 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min < RTO <= 15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min < RTO <= 25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min < RTO <= 45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min < RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 18 de 66

		7.	Servicio de Centro de Operaciones de Seguridad – SOC (SIEM-SOAR)	Disponibilidad exigida $\geq 99.98\%$ mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% $\leq$ Disponibilidad $< 99.98\%$: 10% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.8% $\leq$ Disponibilidad $< 99.9\%$: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.7% $\leq$ Disponibilidad $< 99.8\%$: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. Disponibilidad $< 99.7\%$: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.	RTO ≤ 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min $< \text{RTO} \leq 15$ min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min $< \text{RTO} \leq 25$ min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min $< \text{RTO} \leq 45$ min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min $< \text{RTO}$: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
		8.	Servicio de NDR (Network Detection & Response)	Disponibilidad exigida $\geq 99.98\%$ mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% $\leq$ Disponibilidad $< 99.98\%$: 10% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.8% $\leq$ Disponibilidad $< 99.9\%$: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.7% $\leq$ Disponibilidad $< 99.8\%$: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. Disponibilidad $< 99.7\%$: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.	RTO ≤ 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min $< \text{RTO} \leq 15$ min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min $< \text{RTO} \leq 25$ min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min $< \text{RTO} \leq 45$ min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min $< \text{RTO}$: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 19 de 66

		9.	Servicio de NAC (Network Access Control)	Disponibilidad exigida >= 99.98% mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% <= Disponibilidad < 99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8% <= Disponibilidad < 99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7% <= Disponibilidad < 99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad < 99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	RTO <= 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min < RTO <= 15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min < RTO <= 25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min < RTO <= 45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min < RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
		10.	Servicio de Antimalware para Endpoint, para Servidores y para dispositivos de almacenamiento NAS con capacidades de XDR	Disponibilidad exigida >= 99.98% mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% <= Disponibilidad < 99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8% <= Disponibilidad < 99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7% <= Disponibilidad < 99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad < 99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	RTO <= 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min < RTO <= 15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min < RTO <= 25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min < RTO <= 45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min < RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 20 de 66

		11.	Servicio de detección de malware, día cero y APTS	Disponibilidad exigida $\geq 99.98\%$ mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación $99.9\% \leq \text{Disponibilidad} < 99.98\%$: 10% de descuento sobre el costo este servicio. $99.8\% \leq \text{Disponibilidad} < 99.9\%$: 20% de descuento sobre el costo este servicio. $99.7\% \leq \text{Disponibilidad} < 99.8\%$: 50% de descuento sobre el costo este servicio. $\text{Disponibilidad} < 99.7\%$: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	RTO ≤ 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min $< \text{RTO} \leq 15$ min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min $< \text{RTO} \leq 25$ min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min $< \text{RTO} \leq 45$ min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min $< \text{RTO}$: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
		12.	Seguridad en la Nube	Disponibilidad exigida $\geq 99.98\%$ mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación $99.9\% \leq \text{Disponibilidad} < 99.98\%$: 10% de descuento sobre el costo este servicio. $99.8\% \leq \text{Disponibilidad} < 99.9\%$: 20% de descuento sobre el costo este servicio. $99.7\% \leq \text{Disponibilidad} < 99.8\%$: 50% de descuento sobre el costo este servicio. $\text{Disponibilidad} < 99.7\%$: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	RTO ≤ 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min $< \text{RTO} \leq 15$ min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min $< \text{RTO} \leq 25$ min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min $< \text{RTO} \leq 45$ min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min $< \text{RTO}$: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 21 de 66

		13. Servicio PAM (Privileged Access Management) Disponibilidad exigida>=99.98% mensual Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	RTO <= 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min<RTO<=15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min<RTO<=25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min<RTO<=45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min<RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio.
3. Cambios al servicio Los cambios a los servicios de seguridad deberán contemplar lo siguiente: ☐ Debe cumplir con el protocolo de gestión de cambio establecido por la entidad. ☐ No deberá tener indisponibilidad del servicio ni degradación de los niveles de servicios asociados. ☐ En caso fortuito de requerir indisponibilidad del servicio se sustentarán ante la supervisión del contrato y se establecerán qué servicios, los tiempos y mecanismos para reducir los tiempos de indisponibilidad La liquidación de los pagos del servicio de seguridad se realiza mensualmente. Los descuentos por incumplimiento se aplican conforme a las escalas definidas para cada ANS en el presente anexo, con las siguientes reglas comunes de liquidación: a) Base de cálculo: el descuento se aplica sobre el valor facturado en el período de medición del renglón del Formato de Oferta Económica correspondiente al servicio incumplido, y en los ANS medidos por sede, sobre el valor mes de la sede afectada. b) Concurrencia: cuando en un mismo período concurren incumplimientos de varios ANS sobre el mismo servicio o sede, los descuentos se acumulan de forma aditiva. c) Tope mensual: la suma de los descuentos aplicados a un mismo servicio en un mismo período de medición no podrá exceder el cien por ciento (100 %) del valor facturado de ese servicio en el período. d) Reincidencia: el incumplimiento del mismo ANS durante dos (2) períodos mensuales consecutivos incrementa en un cincuenta por ciento (50 %) el descuento aplicable en el segundo período; a partir del tercer período consecutivo la FGN podrá aplicar las demás medidas contractuales previstas en el pliego de condiciones.			

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 22 de 66

En el evento que para una sede específica no se cumpla con la disponibilidad acordada durante dos (2) períodos mensuales consecutivos, el contratista debe cambiar su solución de seguridad por otra tecnológicamente mejor con medios que brinden la disponibilidad requerida. Este cambio debe darse durante los 15 días siguientes posteriores a ese segundo periodo. De continuar el incumplimiento se aplicarán los niveles de servicio estipulados en el pliego de condiciones.

4. Eficiencia del servicio

Además de los niveles de disponibilidad del servicio y RTO, el presente contrato define un conjunto complementario de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) orientados a medir el desempeño operativo, la efectividad de seguridad y la calidad de la gestión del servicio.

Estos ANS permiten evaluar no solo que el servicio esté “operativo”, sino que cumpla su propósito de seguridad, responda oportunamente ante amenazas y mantenga una operación alineada con las necesidades de la entidad.

De acuerdo con el análisis de los servicios y los requerimientos para cada uno se tendrán en cuenta los siguientes ANS para los servicios a los cuales aplique medir la capacidad de acuerdo al servicio y su criticidad, con una medición mensual:

S.1. NGFW – Servicio de Firewall de Nueva Generación (Anexo Técnico 2, S1)

S.1.1. ANS de Respuesta / Mitigación (TR-NGFW)

N o.	Servicio	Descripción y valor mínimo	% estimado de acuerdo a cuadro de severidad	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Firewall de Próxima Generación (NGFW)	Tiempo de Respuesta y Acción Correctiva del NGFW - Tiempo entre la identificación del evento o recepción de solicitud válida y la ejecución	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

		efectiva de la acción correctiva en el NGFW (de acuerdo con tabla de severidad)				
Tabla de severidad						
Severidad		Tipo de evento			Tiempo máximo	
Crítico		Tráfico activo malicioso, compromiso en curso, impacto operacional			≤ 30 minutos	
Alto		Amenaza confirmada sin impacto inmediato			≤ 120 minutos	
Medio		Ajustes preventivos o refuerzos de política			≤ 240 minutos	
Fórmula para el cálculo:						
Cumplimiento (%) = (Número de eventos atendidos dentro del tiempo máximo aplicable ÷ Número total de eventos del período) × 100						
Penalizaciones						
Cumplimiento Mensual		Penalidad Aplicable				
≥ 99 %		Sin penalidad				
≥ 99,5 % y < 99,9 %		Descuento del 10 %				
≥ 99,0 % y < 99,5 %		Descuento del 20 %				
< 99,0 %		Descuento del 50 %				
S.2. Servicio de Mitigación de DDoS (Anexo Técnico 2, S3)						
Disponibilidad del servicio: el PROVEEDOR debe garantizar una disponibilidad (uptime) mínima del servicio de mitigación de DDoS del 99,99 % mensual, medida sobre el tiempo total del período. El incumplimiento se sanciona conforme a la escala de penalidad definida para este numeral.						
S.2.1. Detección						
No.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 60 seg	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave

		<table><tr><td>1</td><td>Servicio de Mitigación DDoS</td><td>Tiempo de Detección de Ataque DDoS - Tiempo entre el cruce del umbral de detección configurado y la generación del evento de ataque ≤ 30 segundos</td><td>≥ 99 %</td><td>≥ 97 % y < 99 %</td><td>≥ 95 % y < 97 %</td><td>< 95 %</td></tr></table>	1	Servicio de Mitigación DDoS	Tiempo de Detección de Ataque DDoS - Tiempo entre el cruce del umbral de detección configurado y la generación del evento de ataque ≤ 30 segundos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %
1	Servicio de Mitigación DDoS	Tiempo de Detección de Ataque DDoS - Tiempo entre el cruce del umbral de detección configurado y la generación del evento de ataque ≤ 30 segundos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %			

Fórmula para el cálculo:
1 - ((Tiempo de detección- tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100

Penalizaciones

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable
≥ 99 %	Detección ≤ 60 s	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
< 95 %	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.2.2. Mitigación

No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 120 seg	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Mitigación DDoS	Tiempo entre la detección del ataque y el inicio efectivo de	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

		mitigación n ≤ 120 segundos																			
Fórmula para el cálculo: 1 - ((Tiempo de mitigación - tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100 Penalizaciones <table><tr><th>Cumplimiento Mensual</th><th>Condición</th><th>Penalidad Aplicable</th></tr><tr><td>≥ 99 %</td><td>Mitigación ≤ 120 s</td><td>Sin penalidad</td></tr><tr><td>≥ 97 % y < 99 %</td><td></td><td>Descuento del 10 %</td></tr><tr><td>≥ 95 % y < 97 %</td><td></td><td>Descuento del 20 %</td></tr><tr><td>< 95 %</td><td></td><td>Descuento del 50 %</td></tr></table>							Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable	≥ 99 %	Mitigación ≤ 120 s	Sin penalidad	≥ 97 % y < 99 %		Descuento del 10 %	≥ 95 % y < 97 %		Descuento del 20 %	< 95 %		Descuento del 50 %
Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable																			
≥ 99 %	Mitigación ≤ 120 s	Sin penalidad																			
≥ 97 % y < 99 %		Descuento del 10 %																			
≥ 95 % y < 97 %		Descuento del 20 %																			
< 95 %		Descuento del 50 %																			
S.3. Servicio de Detección de Amenazas en Redes Públicas (Anexo Técnico 2, S4) S.3.1. Detección <table><tr><th>No .</th><th>Servicio</th><th>Descripción y valor mínimo</th><th>Estimado ≤ 5 minutos</th><th>Incumplimiento leve</th><th>Incumplimiento moderado</th><th>Incumplimiento grave</th></tr><tr><td>1</td><td>Servicio de Detección de Amenazas en Redes Públicas</td><td>Tiempo entre la observación del evento sospechoso y su detección por la plataforma ≤ 5 minutos</td><td>≥ 99 %</td><td>≥ 97 % y < 99 %</td><td>≥ 95 % y < 97 %</td><td>< 95 %</td></tr></table>							No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 5 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave	1	Servicio de Detección de Amenazas en Redes Públicas	Tiempo entre la observación del evento sospechoso y su detección por la plataforma ≤ 5 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %	
No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 5 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave															
1	Servicio de Detección de Amenazas en Redes Públicas	Tiempo entre la observación del evento sospechoso y su detección por la plataforma ≤ 5 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %															
Fórmula para el cálculo: 1 - ((Tiempo de detección - tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100 Penalizaciones																					

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable
≥ 99 %	Detección ≤ 5 minutos	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
< 95 %	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.3.2. Análisis y clasificación

No.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 30 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Detección de Amenazas en Redes Públicas	Tiempo entre detección y clasificación (malicioso / sospecho / benigno) ≤ 30 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

Fórmula para el cálculo:

$$1 - ((\text{Tiempo de análisis y clasificación} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$$

Penalidades

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable
≥ 99 %	Detección ≤ 30 minutos	Sin penalidad

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 27 de 66

≥ 97 % y < 99 %	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
< 95 %	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.3.3. Comunicación / Notificación

No	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 30 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Detección de Amenazas en Redes Públicas	Tiempo entre clasificación crítica y notificación al cliente ≤ 30 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

Fórmula para el cálculo:

$$1 - ((\text{Tiempo de notificación} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$$

Penalizaciones

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable
≥ 99 %	Detección ≤ 30 minutos	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
< 95 %	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.4. Servicio de Correo Seguro (Anexo Técnico 2, S5)

Disponibilidad del servicio: el PROVEEDOR debe garantizar una disponibilidad (uptime) mínima de la plataforma de filtrado y protección de correo del 99,99 % mensual, medida sobre el tiempo total del período. El incumplimiento se sanciona conforme a la escala de penalidad definida para este numeral.

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

S.4.1. Detección

No.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 1 minuto	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Correo Seguro	Tiempo entre la recepción del correo y su clasificación ≤ 1 minuto	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

Fórmula para el cálculo:

$$1 - ((\text{Tiempo de detección} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$$

Penalizaciones

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable
≥ 99 %	Detección ≤ 1 minuto	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
< 95 %	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.4.2. Mitigación

N o.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≥ 99 %	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Correo Seguro	Porcentaje de amenazas bloqueadas automáticamente ≥ 99 %	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

Fórmula para el cálculo:

1 - ((Tiempo de mitigación - tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100																																				
Penalizaciones																																				
<table><tr><th>Cumplimiento Mensual</th><th colspan="2">Condición</th><th colspan="3">Penalidad Aplicable</th></tr><tr><td>≥ 99 %</td><td>Amenazas contenidas</td><td>bloqueadas o</td><td colspan="3">Sin penalidad</td></tr><tr><td>≥ 97 % y < 99 %</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Descuento del 10 %</td></tr><tr><td>≥ 95 % y < 97 %</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Descuento del 20 %</td></tr><tr><td>< 95 %</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Descuento del 50 %</td></tr></table>							Cumplimiento Mensual	Condición		Penalidad Aplicable			≥ 99 %	Amenazas contenidas	bloqueadas o	Sin penalidad			≥ 97 % y < 99 %			Descuento del 10 %			≥ 95 % y < 97 %			Descuento del 20 %			< 95 %			Descuento del 50 %		
Cumplimiento Mensual	Condición		Penalidad Aplicable																																	
≥ 99 %	Amenazas contenidas	bloqueadas o	Sin penalidad																																	
≥ 97 % y < 99 %			Descuento del 10 %																																	
≥ 95 % y < 97 %			Descuento del 20 %																																	
< 95 %			Descuento del 50 %																																	
S.5. Servicio de Identidad segura / Web Browser (Anexo Técnico 2, S6)																																				
S.5.1. Detección de actividades sospechosas																																				
<table><tr><th>No .</th><th>Servicio</th><th>Descripción y valor mínimo</th><th>Estimado <= 5 minutos</th><th>Incumplimiento leve</th><th>Incumplimiento moderado</th><th>Incumplimiento grave</th></tr><tr><td>1</td><td>Servicio de Identidad segura / Web Browser</td><td>Detección de actividad sospechosa de identidad o navegación Tiempo entre el evento sospechoso y su detección por la plataforma <= 5 minutos</td><td>≥ 99 %</td><td>≥ 97 % y < 99 %</td><td>≥ 95 % y < 97 %</td><td>< 95 %</td></tr></table>							No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado <= 5 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave	1	Servicio de Identidad segura / Web Browser	Detección de actividad sospechosa de identidad o navegación Tiempo entre el evento sospechoso y su detección por la plataforma <= 5 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %																
No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado <= 5 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave																														
1	Servicio de Identidad segura / Web Browser	Detección de actividad sospechosa de identidad o navegación Tiempo entre el evento sospechoso y su detección por la plataforma <= 5 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %																														
Fórmula para el cálculo: 1 - ((Tiempo de detección - tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100																																				

Penalizaciones						
Cumplimiento Mensual		Condición		Penalidad Aplicable		
≥ 99 %		Detección ≤ 5 minutos		Sin penalidad		
≥ 97 % y < 99 %		Incumplimiento leve		Descuento del 10 %		
≥ 95 % y < 97 %		Incumplimiento moderado		Descuento del 20 %		
< 95 %		Incumplimiento grave		Descuento del 50 %		

S.5.2. Mitigación

N o.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≥ 99%	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Identidad segura / Web Browser	Bloqueo o Aislamiento Automático Porcentaje de eventos sospechosos contenidos automáticamente ≥ 99 %	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

Fórmula para el cálculo:
1 - ((Tiempo de mitigación - tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100

Cumplimiento Mensual		Condición		Penalidad Aplicable	
≥ 99 %		Eventos mitigados automáticamente		Sin penalidad	
≥ 97 % y < 99 %				Descuento del 10 %	
≥ 95 % y < 97 %				Descuento del 20 %	
< 95 %				Descuento del 50 %	

S.6. Servicio DLP – Data Loss Prevention (On-Premise y Nube) (Anexo Técnico 2, S8)

S.6.1. Detección

No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 5 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio DLP – Data Loss Prevention (On-Premise y Nube)	Tiempo de Detección de Evento DLP Tiempo entre la ocurrencia observable del evento y su detección por la plataforma ≤ 5 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

Fórmula para el cálculo:

1 - ((Tiempo de detección - tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100

Penalizaciones

Cumplimiento mensual	Condición	Penalidad aplicable
≥ 99 %	Detección ≤ 5 minutos	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
< 95 %	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.6.2. Mitigación

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

No	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado o <= 15 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio DLP – Data Loss Prevention (On-Premise y Nube)	Tiempo de Aplicación de Acción de Control Tiempo entre detección y ejecución de la acción configurada (bloqueo, alerta, cuarentena) <= 15 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

Fórmula para el cálculo:

$$1 - ((\text{Tiempo de mitigación} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$$

Penalizaciones

Cumplimiento mensual	Condición	Penalidad aplicable
≥ 99 %	Acción ≤ 15 minutos (crítico)	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %		Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %		Descuento del 20 %
< 95 %		Descuento del 50 %

S.7. Servicio NDR – Network Detection & Response (Anexo Técnico 2, S12)

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS
S.7.1. Detección

N o.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado <= 5 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio NDR – Network Detection & Response	Tiempo de Detección de Amenazas en Red Tiempo entre la observación del comportamiento anómalo y su detección por la plataforma <= 5 minutos	$\geq 99 \%$	$\geq 97 \% \text{ y } < 99 \%$	$\geq 95 \% \text{ y } < 97 \%$	$< 95 \%$

Fórmula para el cálculo:

$$1 - ((\text{Tiempo de detección} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$$

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable
$\geq 99 \%$	Detección ≤ 5 minutos	Sin penalidad
$\geq 97 \% \text{ y } < 99 \%$	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
$\geq 95 \% \text{ y } < 97 \%$	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
$< 95 \%$	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.7.2. Análisis/Clasificación

No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado <= 30	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
------	----------	----------------------------	----------------	---------------------	-------------------------	----------------------

			minutos			
1	Servicio NDR – Network Detection & Response	Tiempo de Clasificación de la Amenaza Tiempo desde detección hasta clasificación (malicioso / sospechoso) ≤ 30 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

Fórmula para el cálculo:
1 - ((Tiempo de análisis - tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100

Penalizaciones

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable
≥ 99 %	Clasificación ≤ 30 min	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %		Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %		Descuento del 20 %
< 95 %		Descuento del 50 %

S.7.3. Comunicación / Notificación de incidente

No.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 30 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
-----	----------	----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	----------------------

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

1	Servicio NDR – Network Detection & Response	Notificación Inicial de Incidentes Tiempo entre clasificación crítica y notificación a FGN ≤ 30 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %
---	---	---	--------	-----------------	-----------------	--------

Fórmula para el cálculo:

$$1 - ((\text{Tiempo de notificación} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$$

Penalidades

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable
≥ 99 %	Notificación ≤ 30 min	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %		Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %		Descuento del 20 %
< 95 %		Descuento del 50 %

S.8. Servicio de NAC – Network Access Control (Anexo Técnico 2, S13)

S.8.1. Detección /evaluación

N o.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 60 segundos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de NAC – Network Access Control	Tiempo de Evaluación de Acceso Tiempo entre intento de conexión y evaluación de	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

		identidad/postura				
		<= 60 segundos				

Fórmula para el cálculo:
1 - ((Tiempo de evaluación - tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100

Penalizaciones

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable
≥ 99 %	Evaluación ≤ 60 s	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
< 95 %	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.8.2. Respuesta / Control

No.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 60 segundos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de NAC – Network Access Control	Tiempo de Aplicación de Políticas NAC Tiempo entre evaluación y aplicación efectiva de la política (permitir, bloquear, cuarentena)	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

		<= 60 segundos				
--	--	----------------	--	--	--	--

Fórmula para el cálculo:
Cumplimiento (%) = (Número de eventos atendidos dentro del tiempo máximo aplicable ÷ Número total de eventos del período) × 100

Penalizaciones

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad Aplicable
≥ 99 %	Política aplicada ≤ 60 s	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %		Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %		Descuento del 20 %
< 95 %		Descuento del 50 %

S.9. Servicio de Antimalware / XDR (Anexo Técnico 2, S14)

S.9.1. Detección

No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado <= 5 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Antimalware / XDR	Tiempo de Detección de Amenazas Tiempo entre actividad maliciosa observable y detección	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

		<= 5 minutos				
Fórmula para el cálculo: 1 - ((Tiempo de detección - tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100						
Penalizaciones						
Cumplimiento		Condición		Penalidad		
≥ 99 %		Detección ≤ 5 min		Sin penalidad		
≥ 97 % y < 99 %		Incumplimiento leve		Descuento del 10 %		
≥ 95 % y < 97 %		Incumplimiento moderado		Descuento del 20 %		
< 95 %		Incumplimiento grave		Descuento del 50 %		
S.9.2. Respuesta						
N o.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado <= 15 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Antimalware / XDR	Tiempo de Contención Automática Tiempo entre detección y contención (aislamiento, bloqueo)	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

		<= 15 minutos				
--	--	---------------	--	--	--	--

Fórmula para el cálculo:

Cumplimiento (%) = (Número de eventos atendidos dentro del tiempo máximo aplicable ÷ Número total de eventos del período) × 100

Penalidades

Cumplimiento	Condición	Penalidad
≥ 99 %	Contención ≤ 15 min	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %		Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %		Descuento del 20 %
< 95 %		Descuento del 50 %

S.10. Servicio de Detección de Malware, Día Cero y APTs (Anexo Técnico 2, S15)

S.10.1. Detección

N o.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estima do <= 10 minutos	Incumplimie nto leve	Incumplimie nto moderado	Incumplimie nto grave
1	Servicio de Detección de Malware, Día Cero y APTs	Tiempo de Detección de Amenaza Avanzada Tiempo entre observación técnica y detección del	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

		comportamiento malicioso				
		<= 10 minutos				

Fórmula para el cálculo:
1 - ((Tiempo de detección - tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100

Penalizaciones

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad
≥ 99 %	Detección ≤ 10 min	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
< 95 %	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.10.2. Análisis /Clasificación

No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado <= 60 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Detección de Malware, Día Cero y APTs	Tiempo de Clasificación de Amenaza Tiempo entre detección y clasificación (malware, APT, día cero) <= 60 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

Fórmula para el cálculo:

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

$$1 - ((\text{Tiempo de clasificación} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$$

Penalidades

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad
$\geq 99 \%$	Clasificación ≤ 60 min	Sin penalidad
$\geq 97 \%$ y $< 99 \%$		Descuento del 10 %
$\geq 95 \%$ y $< 97 \%$		Descuento del 20 %
$< 95 \%$		Descuento del 50 %

S.10.3. Comunicación / Notificación

No	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 60 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Detección de Malware, Día Cero y APTs	Notificación de Incidentes Críticos Tiempo desde clasificación crítica hasta notificación al cliente ≤ 60 minutos	$\geq 99 \%$	$\geq 97 \%$ y $< 99 \%$	$\geq 95 \%$ y $< 97 \%$	$< 95 \%$

Fórmula para el cálculo:

$$1 - ((\text{Tiempo de notificación} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$$

Penalidades

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad
$\geq 99 \%$	Notificación ≤ 60 min	Sin penalidad
$\geq 97 \%$ y $< 99 \%$		Descuento del 10 %
$\geq 95 \%$ y $< 97 \%$		Descuento del 20 %
$< 95 \%$		Descuento del 50 %

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

S.11. Servicio de Seguridad de Nube — Detección, clasificación y respuesta sobre riesgos en nube (Anexo Técnico 2, S16)

S.11.1. Detección

No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado <= 5 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Seguridad en la Nube	Tiempo de Detección de Riesgos / Amenazas Cloud Tiempo entre la aparición observable del riesgo y su detección <= 5 minutos	$\geq 99 \%$	$\geq 97 \%$ y $< 99 \%$	$\geq 95 \%$ y $< 97 \%$	$< 95 \%$

Fórmula para el cálculo:

$$1 - ((\text{Tiempo de detección} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$$

Penalizaciones

Cumplimiento	Condición	Penalidad
$\geq 99 \%$	Detección ≤ 5 min	Sin penalidad
$\geq 97 \%$ y $< 99 \%$	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
$\geq 95 \%$ y $< 97 \%$	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
$< 95 \%$	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.11.2. Análisis / Clasificación

No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado <= 30	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
------	----------	----------------------------	----------------	---------------------	-------------------------	----------------------

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

			minutos			
1	Servicio de Seguridad en la Nube	Tiempo de Clasificación del Riesgo Tiempo desde detección hasta clasificación <= 30 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

Fórmula para el cálculo:

$$1 - ((\text{Tiempo de clasificación} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$$

Penalidades

Cumplimiento	Condición	Penalidad
≥ 99 %	Detección ≤ 5 min	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
< 95 %	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.11.3. Respuesta / Control

No.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado <= 30 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Seguridad en la Nube	Aplicación de Controles Cloud Tiempo entre detección y acción automática	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

		configura da				
		<= 30 minutos				

Fórmula para el cálculo:
1 - ((Tiempo de aplicación de control - tiempo máximo) / tiempo máximo) * 100

Penalizaciones

Cumplimiento	Condición	Penalidad
≥ 99 %	Acción automática ≤ 30 min	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %		Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %		Descuento del 20 %
< 95 %		Descuento del 50 %

S.11.4. Comunicación / Notificación

No .	Servicio	Descripci ón y valor mínimo	Estima do <= 60 minutos	Incumplimie nto leve	Incumplimie nto moderado	Incumplimie nto grave
1	Servicio de Seguridad en la Nube	Notificaci ón de Incidente s Cloud Tiempo entre clasificaci ón crítica y notificació n <= 60 minutos	≥ 99 %	≥ 97 % y < 99 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

Fórmula para el cálculo:
1 - ((Tiempo de notificación - tiempo máximo)/tiempo máximo) * 100

Penalizaciones

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 45 de 66

Cumplimiento	Condición	Penalidad
≥ 99 %	Notificación ≤ 60 min	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %		Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %		Descuento del 20 %
< 95 %		Descuento del 50 %

S.12. Servicio de Escaneo de Vulnerabilidades (Anexo Técnico 2, S18)

S.12.1. Ejecución

N o.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado 100%	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Escaneo de Vulnerabilidades	Ejecución de Escaneos Programados Escaneos realizados vs planificados 100%	100 %	≥ 95 % y < 100 %	≥ 90 % y < 95 %	< 90 %

Fórmula para le cálculo

(cantidad de escaneos realizados/ cantidad de escaneos realizados) * 100

Penalidades

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad
100%	Escaneos ejecutados según plan	Sin penalidad
≥ 95 % y < 100 %	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
≥ 90 % y < 95 %	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
< 90 %	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

S.12.2. Cobertura

N o.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado 100%	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de Escaneo de Vulnerabilidades	Cobertura de activos Activos escaneados vs activos definidos 100%	100 %	$\geq 97 \% \text{ y } < 100 \%$	$\geq 95 \% \text{ y } < 97 \%$	$< 95 \%$

Fórmula para el cálculo:

$$= (\text{cantidad de activos escaneos} / \text{cantidad de activos definidos}) * 100$$

Penalidades

Cumplimiento Mensual	Condición	Penalidad
100%	Activos cubiertos	Sin penalidad
$\geq 97 \% \text{ y } < 100 \%$		Descuento del 10 %
$\geq 95 \% \text{ y } < 97 \%$		Descuento del 20 %
$< 95 \%$		Descuento del 50 %

S.13. Servicio PAM (Anexo Técnico 2, S20)

S.13.1. Control de acceso

No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 15 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio PAM	Tiempo de Provisión de Accesos PAM Tiempo entre solicitud autorizada y habilitación	$\geq 99 \%$	$\geq 97 \% \text{ y } < 100 \%$	$\geq 95 \% \text{ y } < 97 \%$	$< 95 \%$

		n del acceso				
		≤ 15 minutos				

Fórmula para el cálculo:
1 - ((Tiempo de provisión de acceso - tiempo máximo) / tiempo máximo) * 100

Penalizaciones

Cumplimiento	Condición	Penalidad
≥ 99 %	Provisión ≤ 15 min	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %	Incumplimiento leve	Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Incumplimiento moderado	Descuento del 20 %
< 95 %	Incumplimiento grave	Descuento del 50 %

S.13.2. Detección

No .	Servicio	Descripción y valor mínimo	% estimado de acuerdo a cuadro de severidad	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio PAM	Tiempo de Detección de Uso Anómalo de Cuentas Privilegiadas Tiempo entre la ocurrencia de un uso anómalo	≥ 99 %	≥ 97 % y < 100 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

en una sesión privilegiada y su detección por la plataforma

 $\geq 99 \%$

Fórmula para el cálculo:

 $1 - ((\text{Tiempo de detección} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$

Penalidades

Cumplimiento	Condición	Penalidad
$\geq 99 \%$	Detección ≤ 5 min	Sin penalidad
$\geq 97 \%$ y $< 99 \%$		Descuento del 10 %
$\geq 95 \%$ y $< 97 \%$		Descuento del 20 %
$< 95 \%$		Descuento del 50 %

S.13.3. Respuesta a detección de anomalía

N o.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≤ 30 minutos	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio PAM	Tiempo de Acción Correctiva PAM Tiempo entre detección y revocación/bloqueo del acceso ≤ 30 minutos	$\geq 99 \%$	$\geq 97 \%$ y $< 100 \%$	$\geq 95 \%$ y $< 97 \%$	$< 95 \%$

Fórmula para el cálculo:

 $1 - ((\text{Tiempo de acción correctiva} - \text{tiempo máximo}) / \text{tiempo máximo}) * 100$

Penalidades

Cumplimiento	Condición	Penalidad
$\geq 99 \%$	Acción ≤ 30 min	Sin penalidad
$\geq 97 \%$ y $< 99 \%$		Descuento del 10 %

≥ 95 % y < 97 %	Descuento del 20 %
< 95 %	Descuento del 50 %

NOTA: Los ANS S.14 y S.15 son mecanismos complementarios y no excluyentes. El S.14 (Atención de personal especialista) mide el tiempo de respuesta humana de los especialistas técnicos del PROVEEDOR ante solicitudes directas de la FGN. El S.15 (Atención por ITSM) mide los tiempos de registro, clasificación y cierre de solicitudes en la plataforma de gestión de tickets. Ambos ANS se miden y aplican de forma independiente.

S.14. Atención a solicitudes de personal especialista (Anexo Técnico 6 — Perfiles Profesionales)

S.14.1. Oportunidad

Tipos de Solicitud

Tipo	Definición
Normal	Requerimientos operativos sin impacto inmediato en seguridad o disponibilidad
Prioritaria	Requerimientos con riesgo potencial o afectación parcial del servicio
Urgente	Incidentes o situaciones con impacto crítico o riesgo inminente

Tipo de Solicitud	de Tiempo Máximo de Respuesta del Especialista	Ventana de Atención
Normal	≤ 8 horas hábiles	Horario hábil
Prioritaria	≤ 2 horas	24x7
Urgente	≤ 30 minutos	24x7

N o.	Servicio	Descripción y valor mínimo	Estimado ≥ 99 %	Incumplimiento leve	Incumplimiento moderado	Incumplimiento grave
1	Servicio de especialistas	Tiempo de Respuesta de Especialistas Tiempo entre solicitud de personal y hasta la atención efectiva por parte del personal	≥ 99 %	≥ 97 % y < 100 %	≥ 95 % y < 97 %	< 95 %

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

		≥ 99 %				
--	--	--------	--	--	--	--

Penalizaciones

Cumplimiento Mensual	Penalidad Aplicable
≥ 99 %	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %	Descuento del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Descuento del 20 %
< 95 %	Descuento del 50 %

S.15. Atención a solicitudes por ITSM
S.15.1. Clasificación

Categoría	Definición
Normal	Requerimientos operativos sin impacto en seguridad o disponibilidad
Prioritaria	Situaciones con riesgo potencial o afectación parcial
Urgente Crítica /	Incidentes de seguridad o impacto significativo

Tipo Solicitud	de	Tiempo Respuesta Inicial	de	Inicio de Trabajo	Tiempo Resolución Objetivo	de
Normal		≤ 8 horas hábiles		≤ 8 horas hábiles	≤ 2 días hábiles	
Prioritaria		≤ 2 horas		≤ 2 horas	≤ 8 horas	
Urgente Crítica /		≤ 30 minutos		≤ 30 minutos	≤ 4 horas	

Penalizaciones

Cumplimiento Mensual	Penalidad Aplicable
≥ 99 %	Sin penalidad
≥ 97 % y < 99 %	Crédito del 10 %
≥ 95 % y < 97 %	Crédito del 20 %
< 95 %	Crédito del 30 %

S.16. ANS – Seguridad de la Información en Logs y Eventos (Anexo Técnico 2, S7, S10 y S11)

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 51 de 66

El presente conjunto de ANS tiene como objetivo garantizar la protección de la información contenida en logs, eventos y registros de seguridad generados o procesados por los servicios contratados, asegurando su confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y cumplimiento de las políticas de seguridad de la Entidad.

Por otro lado, el ANS de Confidencialidad de Logs y Eventos garantiza que la información contenida en los registros de eventos y logs de los servicios de seguridad será protegida contra accesos no autorizados, divulgación indebida o exposición no controlada, durante su generación, transmisión, almacenamiento y uso

Por último, el ANS de Inmutabilidad de Logs garantiza que los registros de eventos y logs de seguridad almacenados en el servicio no podrán ser modificados, alterados o eliminados de manera no autorizada durante el período de retención definido, utilizando mecanismos técnicos de protección que aseguren su integridad y trazabilidad

De acuerdo con lo anterior se contemplan los siguientes ANS:

S.16.1. Disponibilidad

ANS	KPI	Definición	Umbral	Medición
Disponibilidad de acceso a logs y eventos	% disponibilidad	Tiempo en que el sistema permite consulta de logs y eventos	≥ 99,5 %	Mensual

Fórmula para el cálculo:

$$\text{Disponibilidad (\%)} = (\text{Tiempo disponible} / \text{Tiempo total}) \times 100$$

Penalizaciones

Cumplimiento	Penalidad
≥ 99,5 %	Sin penalidad
≥ 98 % y < 99,5 %	10 %
≥ 97 % y < 98 %	20 %
< 97 %	50 %

S.16.2. Confidencialidad de Logs y eventos

ANS	KPI	Definición	Umbral
Confidencialidad de logs almacenados	% de eventos que comprometen la confidencialidad	Incidentes de seguridad confirmados/Incidentes reportados	0 %

Fórmula para el cálculo:

$$(\text{Incidentes de seguridad confirmados/Incidentes reportados}) * 100$$

Nivel de incumplimiento	Condición	Penalidad
Cumplimiento total	0 % incidentes confirmados	Sin penalidad

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 52 de 66

Incumplimiento leve	≤ 1 % incidentes confirmados	10 %
Incumplimiento moderado	1–3 % incidentes confirmados	20 %
Incumplimiento grave	> 3 % o incidentes confirmados	50 %

S.16.3. Inmutabilidad de Logs y eventos

ANS	KPI	Definición	Umbral
Inmutabilidad de logs almacenados	% logs inmutables	Logs protegidos contra modificación/eliminación	100 %

Fórmula para el cálculo:

(cantidad logs eliminados-alterados/cantidad de logs almacenados) *100

Nivel de incumplimiento	Condición	Penalidad
Cumplimiento total	100 % logs inmutables	Sin penalidad
Incumplimiento leve	Afectación < 1 % logs	10 %
Incumplimiento moderado	1 % – 3 % logs afectados	20 %
Incumplimiento grave	> 3 % logs afectados o pérdida	50 %

S.17. Servicio de WAF – Web Application Firewall (Anexo Técnico 2, S2)

Mide la disponibilidad y la eficacia del servicio de protección de aplicaciones web y APIs, tanto en los componentes on-premise como en los servicios en nube, así como la oportunidad en la publicación de reglas y firmas ante vulnerabilidades críticas.

Indicador	Umbral exigido
Disponibilidad del servicio WAF	≥ 99,99 % mensual
Eficacia de bloqueo sobre OWASP Top 10	≥ 99 % de los intentos identificados
Publicación de regla o firma ante vulnerabilidad crítica	≤ 4 horas desde su divulgación
Ajuste de política por solicitud aprobada	≤ 8 horas hábiles
Falsos positivos que bloqueen tráfico legítimo	≤ 0,5 % de las transacciones del período

Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación: cumplimiento mensual ≥ 99 %: sin penalidad; ≥ 97 % y < 99 %: 10 % de descuento sobre el valor facturado del servicio en el período; ≥ 95 % y < 97 %: 20 %; < 95 %: 30 %. Aplican las reglas de concurrencia, acumulación y tope del numeral T.6.

S.18. Servicio de Seguridad en la Nube SASE/SSE — Disponibilidad y desempeño (Anexo Técnico 2, S16)

Mide la disponibilidad de los puntos de presencia del servicio, el impacto sobre la experiencia del usuario y la oportunidad en la aplicación de políticas para usuarios en sede y remotos.

Indicador	Umbral exigido
Disponibilidad del punto de presencia (PoP)	≥ 99,9 % mensual

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 53 de 66

		<table><tr><td>Latencia añadida por el punto de control (percentil 95)</td><td>≤ 50 ms</td></tr><tr><td>Aplicación efectiva de una política nueva a todos los usuarios</td><td>≤ 30 minutos</td></tr><tr><td>Disponibilidad de la consola de administración</td><td>≥ 99,5 % mensual</td></tr><tr><td>Cobertura de usuarios con política activa</td><td>≥ 99 % del licenciamiento activado</td></tr></table> Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación: cumplimiento mensual ≥ 99 %: sin penalidad; ≥ 97 % y < 99 %: 10 % de descuento sobre el valor facturado del servicio en el período; ≥ 95 % y < 97 %: 20 %; < 95 %: 30 %. Aplican las reglas de concurrencia, acumulación y tope del numeral T.6. S.19. Pruebas de Penetración y Pruebas de Penetración Persistente (Anexo Técnico 2, S17 y S19) Mide el cumplimiento del plan de pruebas, la oportunidad en la entrega de resultados y la notificación de hallazgos críticos. <table><tr><td>Indicador</td><td>Umbral exigido</td></tr><tr><td>Ejecución de campañas conforme al plan aprobado</td><td>100 % de las campañas programadas</td></tr><tr><td>Entrega del informe final</td><td>≤ 10 días hábiles desde el cierre de la campaña</td></tr><tr><td>Notificación de hallazgo crítico</td><td>≤ 24 horas desde su identificación</td></tr><tr><td>Re-prueba de verificación de remediación</td><td>≤ 15 días hábiles desde la solicitud de la FGN</td></tr></table> Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación: cumplimiento mensual ≥ 99 %: sin penalidad; ≥ 97 % y < 99 %: 10 % de descuento sobre el valor facturado del servicio en el período; ≥ 95 % y < 97 %: 20 %; < 95 %: 30 %. Aplican las reglas de concurrencia, acumulación y tope del numeral T.6. S.20. Servicio de Seguridad en IPv6 (Anexo Técnico 2, S21) Mide la paridad funcional entre IPv4 e IPv6 en todos los controles de seguridad del contrato, conforme a la Resolución 1126 de 2021 del MinTIC. <table><tr><td>Indicador</td><td>Umbral exigido</td></tr><tr><td>Paridad funcional de políticas de seguridad IPv4 / IPv6</td><td>100 % de las políticas</td></tr><tr><td>Registro y exportación de eventos IPv6 al SIEM</td><td>100 % de los eventos</td></tr><tr><td>Degradación de desempeño en IPv6 frente a IPv4</td><td>≤ 5 %</td></tr></table> Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación: cumplimiento mensual ≥ 99 %: sin penalidad; ≥ 97 % y < 99 %: 10 % de descuento sobre el valor facturado del servicio en el período; ≥ 95 % y < 97 %: 20 %; < 95 %: 30 %. Aplican las reglas de concurrencia, acumulación y tope del numeral T.6. S.21. Servicio de Seguridad para SD-WAN (Anexo Técnico 2, S22) Mide la disponibilidad de la plataforma de orquestación de seguridad de la solución SD-WAN y la oportunidad en la aplicación de políticas sobre los CPE. <table><tr><td>Indicador</td><td>Umbral exigido</td></tr><tr><td>Disponibilidad del orquestador de seguridad SD-WAN</td><td>≥ 99,9 % mensual</td></tr><tr><td>Aplicación efectiva de una política en el CPE de la sede</td><td>≤ 30 minutos</td></tr></table>	Latencia añadida por el punto de control (percentil 95)	≤ 50 ms	Aplicación efectiva de una política nueva a todos los usuarios	≤ 30 minutos	Disponibilidad de la consola de administración	≥ 99,5 % mensual	Cobertura de usuarios con política activa	≥ 99 % del licenciamiento activado	Indicador	Umbral exigido	Ejecución de campañas conforme al plan aprobado	100 % de las campañas programadas	Entrega del informe final	≤ 10 días hábiles desde el cierre de la campaña	Notificación de hallazgo crítico	≤ 24 horas desde su identificación	Re-prueba de verificación de remediación	≤ 15 días hábiles desde la solicitud de la FGN	Indicador	Umbral exigido	Paridad funcional de políticas de seguridad IPv4 / IPv6	100 % de las políticas	Registro y exportación de eventos IPv6 al SIEM	100 % de los eventos	Degradación de desempeño en IPv6 frente a IPv4	≤ 5 %	Indicador	Umbral exigido	Disponibilidad del orquestador de seguridad SD-WAN	≥ 99,9 % mensual	Aplicación efectiva de una política en el CPE de la sede	≤ 30 minutos
Latencia añadida por el punto de control (percentil 95)	≤ 50 ms																																	
Aplicación efectiva de una política nueva a todos los usuarios	≤ 30 minutos																																	
Disponibilidad de la consola de administración	≥ 99,5 % mensual																																	
Cobertura de usuarios con política activa	≥ 99 % del licenciamiento activado																																	
Indicador	Umbral exigido																																	
Ejecución de campañas conforme al plan aprobado	100 % de las campañas programadas																																	
Entrega del informe final	≤ 10 días hábiles desde el cierre de la campaña																																	
Notificación de hallazgo crítico	≤ 24 horas desde su identificación																																	
Re-prueba de verificación de remediación	≤ 15 días hábiles desde la solicitud de la FGN																																	
Indicador	Umbral exigido																																	
Paridad funcional de políticas de seguridad IPv4 / IPv6	100 % de las políticas																																	
Registro y exportación de eventos IPv6 al SIEM	100 % de los eventos																																	
Degradación de desempeño en IPv6 frente a IPv4	≤ 5 %																																	
Indicador	Umbral exigido																																	
Disponibilidad del orquestador de seguridad SD-WAN	≥ 99,9 % mensual																																	
Aplicación efectiva de una política en el CPE de la sede	≤ 30 minutos																																	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 54 de 66

	<table><tr><td>CPE reportando estado a la plataforma de seguridad</td><td>≥ 99 % del parque instalado</td></tr><tr><td>Actualización de firmas y perfiles de inspección en los CPE</td><td>≤ 24 horas desde su liberación</td></tr></table> Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación: cumplimiento mensual ≥ 99 %: sin penalidad; ≥ 97 % y < 99 %: 10 % de descuento sobre el valor facturado del servicio en el período; ≥ 95 % y < 97 %: 20 %; < 95 %: 30 %. Aplican las reglas de concurrencia, acumulación y tope del numeral T.6. S.22. Administración de las herramientas de seguridad de Microsoft 365 (Anexo Técnico 2, S23) Mide la operación del PROVEEDOR sobre las capacidades de seguridad de la suite de colaboración institucional y su integración con el SOC, el ITSM y la plataforma de Observabilidad. <table><tr><td>Indicador</td><td>Umbral exigido</td></tr><tr><td>Atención de alertas</td><td>Conforme a la matriz de severidad del SOC (numeral S.9)</td></tr><tr><td>Entrega del reporte mensual de postura de seguridad</td><td>≤ 5 días hábiles del mes siguiente</td></tr><tr><td>Aplicación de cambio de configuración aprobado</td><td>≤ 8 horas hábiles</td></tr><tr><td>Cobertura de buzones y cuentas con política activa</td><td>100 % de las cuentas del alcance</td></tr></table> Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación: cumplimiento mensual ≥ 99 %: sin penalidad; ≥ 97 % y < 99 %: 10 % de descuento sobre el valor facturado del servicio en el período; ≥ 95 % y < 97 %: 20 %; < 95 %: 30 %. Aplican las reglas de concurrencia, acumulación y tope del numeral T.6. S.23. Manejo de Logs Históricos (Anexo Técnico 2, S7). Los niveles de servicio aplicables al manejo, retención, disponibilidad, confidencialidad e inmutabilidad de los logs históricos son los definidos en el numeral S.16 del presente anexo, que aplica de manera integral a este servicio.	CPE reportando estado a la plataforma de seguridad	≥ 99 % del parque instalado	Actualización de firmas y perfiles de inspección en los CPE	≤ 24 horas desde su liberación	Indicador	Umbral exigido	Atención de alertas	Conforme a la matriz de severidad del SOC (numeral S.9)	Entrega del reporte mensual de postura de seguridad	≤ 5 días hábiles del mes siguiente	Aplicación de cambio de configuración aprobado	≤ 8 horas hábiles	Cobertura de buzones y cuentas con política activa	100 % de las cuentas del alcance
CPE reportando estado a la plataforma de seguridad	≥ 99 % del parque instalado														
Actualización de firmas y perfiles de inspección en los CPE	≤ 24 horas desde su liberación														
Indicador	Umbral exigido														
Atención de alertas	Conforme a la matriz de severidad del SOC (numeral S.9)														
Entrega del reporte mensual de postura de seguridad	≤ 5 días hábiles del mes siguiente														
Aplicación de cambio de configuración aprobado	≤ 8 horas hábiles														
Cobertura de buzones y cuentas con política activa	100 % de las cuentas del alcance														
V. ANS Videoconferencia	V.1. Disponibilidad de infraestructura de sala FÓRMULA DE CÁLCULO: Disponibilidad (%) = (1 - $\frac{\text{Número total de minutos en que el servicio no está disponible}}{\text{Número de días en el mes contratados} \times 24 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos}}$) x 100% El Proveedor deberá ejecutar mantenimiento correctivo y gestionar el reemplazo de hardware ante fallas definitivas. La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes facturado, en los que el servicio de intercambio de datos sobre el enlace no está disponible, dividido en el número total de minutos en el mes facturado. El proveedor debe reportar tiempo de indisponibilidad por sede individualmente. Disponibilidad por Categoría de Sede														

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 55 de 66

		<table><tr><th>Categoría</th><th>Disponibilidad Exigida Mensual</th></tr><tr><td>1</td><td>>= 99.98%</td></tr><tr><td>2</td><td>>= 99.98%</td></tr><tr><td>3</td><td>>= 99.98%</td></tr><tr><td>4</td><td>>= 99.9%</td></tr><tr><td>5</td><td>N/A</td></tr><tr><td>6</td><td>N/A</td></tr></table>	Categoría	Disponibilidad Exigida Mensual	1	>= 99.98%	2	>= 99.98%	3	>= 99.98%	4	>= 99.9%	5	N/A	6	N/A
Categoría	Disponibilidad Exigida Mensual															
1	>= 99.98%															
2	>= 99.98%															
3	>= 99.98%															
4	>= 99.9%															
5	N/A															
6	N/A															
		PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD: <table><tr><th>Categoría</th><th>Penalización por Categoría de Sede</th></tr><tr><td>1</td><td>Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.</td></tr><tr><td>2</td><td>Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.</td></tr><tr><td>3</td><td>Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.</td></tr><tr><td>4</td><td>Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.6%<=Disponibilidad<99.9%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.3%<=Disponibilidad<99.6%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99%<=Disponibilidad<99.3%: 50% de descuento sobre el costo este servicio.</td></tr></table>	Categoría	Penalización por Categoría de Sede	1	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	2	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	3	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	4	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.6%<=Disponibilidad<99.9%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.3%<=Disponibilidad<99.6%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99%<=Disponibilidad<99.3%: 50% de descuento sobre el costo este servicio.				
Categoría	Penalización por Categoría de Sede															
1	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.															
2	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.															
3	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.															
4	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.6%<=Disponibilidad<99.9%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.3%<=Disponibilidad<99.6%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99%<=Disponibilidad<99.3%: 50% de descuento sobre el costo este servicio.															

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 56 de 66

	Disponibilidad<99%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
5	N/A
6	N/A

V.2. Efectividad en resolución de solicitudes/incidentes

El Proveedor deberá garantizar la gestión integral de las solicitudes asociadas al servicio de videoconferencia mediante uso de plataforma de ticketing, incluyendo su registro, clasificación, priorización y atención oportuna:

- Gestión de solicitudes mediante plataforma de ticketing.
- Clasificación, priorización y atención de requerimientos operativos
- Gestión de configuraciones, usuarios y agenda de eventos
- Solución de incidentes

La efectividad de resolución de solicitudes mide el tiempo máximo de solución de las solicitudes realizadas a la mesa de ayuda del Proveedor según su nivel de prioridad.

El reloj que mide la efectividad de resolución comienza a contabilizar el tiempo desde el momento en que el ticket es registrado en la mesa de ayuda hasta que el Proveedor da una respuesta y soluciona el problema.

Se considerará incumplimiento cuando el PROVEEDOR no garantice la efectividad de resolución de solicitudes o incidentes.

Efectividad en resolución de solicitudes/incidentes por Categoría de Sede

Categoría	Efectividad Exigida Mensual
1	Prioridad 1: Efectividad de resolución <=4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 64 horas
2	Prioridad 1: Efectividad de resolución <=4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 64 horas
3	Prioridad 1: Efectividad de resolución <=4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 64 horas
4	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 6 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 22 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 68 horas
5	N/A
6	N/A

PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD:

Categoría	Penalización por Categoría de Sede
1,2,3,4	Retraso en efectividad en la atención <= 4 horas: 10% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención <= 8 horas: 20% de

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

descuento sobre el costo este servicio.
 Retraso en efectividad en la atención <= 12 horas: 50% de descuento sobre el costo este servicio.
 Retraso en efectividad en la atención > 12 horas: 100% de descuento sobre el costo este servicio.

V.3. Cumplimiento de alistamiento previo (virtual/presencial)
Eventos con alistamiento completo:

Se define como aquellos eventos en modalidad virtual o presencial en los cuales se han validado de manera integral todos los parámetros establecidos en la lista de chequeo, previo al inicio de la sesión, garantizando que las condiciones técnicas y operativas sean adecuadas para su correcta ejecución.

Se define como falla de alistamiento como aquellos eventos en modalidad virtual o presencial en los cuales el PROVEEDOR no cumple de manera integral todos los parámetros establecidos en la lista de chequeo, previo al inicio de la sesión.

Fallas Máximas por Categoría de Sede

Categoría	Falla Maxima Mensual
1	<= 1 Falla
2	<= 1 Falla
3	<= 1 Falla
4	<= 2 Fallas
5	N/A
6	N/A

PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD:

Categoría	Penalización por Categoría de Sede
1,2,3,4	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 1 Falla Adicional al Máximo Mensual: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 2 Fallas Adicional al Máximo Mensual: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >3 Fallas Adicional al Máximo Mensual: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.

V.4. Disponibilidad Plataforma de Agendamiento Videoconferencias

Disponibilidad (%) =

$$\left(1 - \frac{\text{Número total de minutos en que el servicio no está disponible}}{\text{Número de días en el mes contratados} \times 24 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos}} \right) \times 100\%$$

Se considerará falla cuando la plataforma de reservas presente indisponibilidad, no permita la programación de eventos o no sincronice adecuadamente con los

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 58 de 66

	calendarios corporativos en los tiempos establecidos, afectando la gestión oportuna de las videoconferencias. Esta condición impacta la operación del servicio y el cumplimiento de los niveles de disponibilidad y sincronización definidos en el ANS. La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes facturado, en los que el servicio no está disponible, dividido en el número total de minutos en el mes facturado. La medición se hace de forma total del servicio y debe cumplir con el valor exigido en el ANS. Para mantenimientos programados se descuentan los minutos que se exceden de la ventana de mantenimiento programada. Disponibilidad Exigida: 99.98% PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD: Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%≤Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%≤Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%≤Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio V.5. Sincronización de Agendamiento Videoconferencias Sincronización con calendarios corporativos. Se define la sincronización de agendamiento de videoconferencia cuando las salas de videoconferencias queden reservadas desde la plataforma de agendamiento, hacia el calendario corporativo de la sala requerida en un término ≤ 5 Minutos. Se define como falla cuando la plataforma de agendamiento de videoconferencia suministrada por el PROVEEDOR no realice la sincronización de agenda de salas en los términos indicados anteriormente. PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD: Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación =1 Falla Mensual: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. = 2 Fallas Mensual: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >=3 Fallas Mensual:100% de descuento sobre el costo de este servicio. V.6. Disponibilidad de Plataforma Videoconferencia Indisponibilidad del Servicio: Se define falla en el servicio de videoconferencia, una vez que se presente interrupción total o parcial del servicio, que impida el acceso o uso de la plataforma de videoconferencia como pérdida de audio o video, de manera total o significativa tales como: Pérdida de paquetes: Superior al 5%. Latencia (Tiempo de ida y vuelta o RTT): Superior a 400 ms.
--	---

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 59 de 66

	Jitter (Fluctuación de retardo): superior a 150 ms. Latencia de Entrega de Mensajes Superior a 200 ms desde el envío hasta la recepción en el dispositivo de destino. Tasa de Éxito en el Envío de Mensajes Inferior al 99.9% en condiciones normales de red corporativa. La interrupción es el incidente durante el mes facturado en que se presente alguno de los eventos descritos anteriormente. Interrupciones Máximas del Servicio Mensual: 4 PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD: Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 1 Falla Adicional al Máximo Mensual: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 2 Fallas Adicional al Máximo Mensual: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >3 Fallas Adicional al Máximo Mensual: 100% de descuento sobre el costo de este servicio. V.7. Disponibilidad Infraestructura de Grabaciones "Disponibilidad (%) = $\left(1 - \frac{\text{Número total de minutos en que el servicio no está disponible}}{\text{Número de días en el mes contratados x 24 horas x 60 minutos}} \right) \times 100\%$ La disponibilidad de la infraestructura de las grabaciones de videoconferencia es un componente crítico del servicio, por lo cual el PROVEEDOR deberá garantizar su acceso continuo, íntegro y sin interrupciones, asegurando un nivel de disponibilidad del 99.98% para consulta, descarga y reproducción por parte de los usuarios autorizados. La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes facturado, en los que el servicio de la infraestructura de almacenamiento de grabaciones no está disponible, dividido en el número total de minutos en el mes facturado. Mantenimientos programados se descuentan los minutos que se exeden de la ventana de mantenimiento programada PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD: Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%≤Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%≤Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%≤Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio. V.8. Disponibilidad Grabaciones FORMULA DE CÁLCULO:
--	--

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 60 de 66

	Disponibilidad (%) = (1 – (Número de grabaciones gestionadas no exitosas ÷ Número total de grabaciones gestionadas en el mes)) × 100 $\text{Disponibilidad (\%)} = \left(1 - \frac{\text{Número de grabaciones gestionadas no exitosas}}{\text{Número total de grabaciones gestionadas en el mes}} \right) \times 100\%$ La disponibilidad de las grabaciones de videoconferencia es un componente crítico del servicio, por lo cual el PROVEEDOR deberá garantizar su acceso continuo, íntegro y sin interrupciones, asegurando un nivel de disponibilidad del 100% para consulta, descarga y reproducción por parte de los usuarios autorizados. La indisponibilidad es la falla de alguna de las grabaciones en el mes facturado para consulta, descarga y reproducción por parte de los usuarios autorizados. PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD: Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%≤Disponibilidad<100.00%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%≤Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%≤Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio. V.9. Confidencialidad Grabaciones Indicador y Fórmula de Cálculo Objetivo: Medir el porcentaje de eventos que comprometen la confidencialidad de los datos compartidos durante un periodo determinado. $\text{Confidencialidad de Grabaciones (\%)} = \left(\frac{\text{Número de incidentes de seguridad confirmados}}{\text{Total de incidentes reportados}} \right) \times 100\%$ El PROVEEDOR deberá garantizar la confidencialidad e integridad de las grabaciones de videoconferencia, asegurando su acceso exclusivo a usuarios autorizados y protegiendo la información contra accesos no autorizados, divulgación, alteración o pérdida, conforme a la normatividad vigente. PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD: Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación Confidencialidad Grabaciones > 0%: 100% de descuento sobre el costo este servicio V.10. Integridad de Grabaciones:
--	---

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 61 de 66

	Objetivo: Medir el porcentaje de registros o archivos que se mantienen exactos, completos e inalterados tras su procesamiento, almacenamiento o transferencia. $\text{Integridad de Grabaciones (\%)} = \left(\frac{\text{Total de Grabaciones} - \text{Total de Grabaciones Alteradas}}{\text{Total de Grabaciones}} \right) \times 100\%$ Integridad de las grabaciones: El PROVEEDOR deberá garantizar la integridad de las grabaciones de videoconferencia, asegurando que la información se mantenga completa, exacta y sin alteraciones no autorizadas durante su almacenamiento, transmisión y acceso, protegiéndola contra modificaciones, corrupción o pérdida, conforme a las políticas de seguridad de la Entidad y la normatividad vigente. PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD: Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación Integridad Grabaciones <100%: 100% de descuento sobre el costo este servicio V.11 RTO Grabación: El RTO por sus siglas en inglés es Recovery Time Objective o en español Tiempo Objetivo de Recuperación. El RTO (Recovery Time Objective) corresponde al tiempo máximo permitido durante el cual una grabación puede permanecer indisponible tras la ocurrencia de una interrupción. Se define como interrupción cualquier evento que implique la pérdida parcial o total de acceso a la grabación. RTO Máximo Permitido = 4 horas PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD: Retraso en efectividad en la atención <= 4 horas: 10% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención <= 8 horas: 20% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención <= 12 horas: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención > 12 horas: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
E. ANS Cableado	E.1. Efectividad en resolución de solicitudes/incidentes El Proveedor deberá garantizar la gestión integral de las solicitudes asociadas al servicio de cableado estructurado mediante uso de plataforma de ticketing, incluyendo su registro, clasificación, priorización y atención oportuna: - Gestión de solicitudes mediante plataforma de ticketing. - Clasificación, priorización y atención de requerimientos operativos - Instalaciones nuevas, por incidentes, por garantía, por traslados

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

La efectividad de resolución de solicitudes mide el tiempo máximo de solución de las solicitudes realizadas a la mesa de ayuda del Proveedor según su nivel de prioridad.

El reloj que mide la efectividad de resolución comienza a contabilizar el tiempo desde el momento en que el ticket es registrado en la mesa de ayuda hasta que el Proveedor da una respuesta y soluciona el problema.

Se considerará incumplimiento cuando el PROVEEDOR no garantice la efectividad de resolución de solicitudes o incidentes.

Categoría	Efectividad Exigida Mensual
1	Prioridad 1: Efectividad de resolución <=4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 64 horas
2	Prioridad 1: Efectividad de resolución <=4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 64 horas
3	Prioridad 1: Efectividad de resolución <=4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 64 horas
4	Prioridad 1: Efectividad de resolución <= 6 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 22 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 68 horas
5	N/A
6	N/A

PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD:

Categoría	Penalización por Categoría de Sede
1,2,3,4	Retraso en efectividad en la atención <= 4 horas: 10% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención <= 8 horas: 20% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención <= 12 horas: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Retraso en efectividad en la atención > 12 horas: 100% de descuento sobre el costo este servicio.

E.2. Cumplimiento de cierre de solicitudes incidentes

Solicitudes/incidentes con instalación completa:

Se define como aquellas solicitudes las cuales se han validado de manera integral todos los parámetros establecidos en la lista de chequeo que contiene: Certificación, Registro fotográfico, Plano actualizado, Aprobación del supervisor, una vez finalizados los servicios, garantizando que las condiciones técnicas y operativas sean adecuadas para su correcta ejecución.

Se define como falla cuando el PROVEEDOR no realice el alistamiento técnico previo en los tiempos establecidos, no valide adecuadamente los parámetros de la lista de chequeo.

ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

La medición oficial de los ANS se realiza desde la plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN. El PROVEEDOR deberá mantener sus registros disponibles para consulta de la FGN en cualquier momento durante la duración del servicio y podrá utilizar sus propias herramientas de gestión como referencia complementaria de contraste.

La medición se hace de forma individual sobre cada SEDE. Es decir, cada SEDE debe cumplir con el valor exigido en el ANS.

Cada SEDE se mide independientemente. La penalización aplica al valor de servicio por sede.

El proveedor debe reportar tiempo de indisponibilidad por sede individualmente.

Fallas Máximas por Categoría de Sede

Categoría	Falla Maxima Mensual
1	<= 1 Falla
2	<= 1 Falla
3	<= 1 Falla
4	<= 2 Fallas
5	N/A
6	N/A

PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD

Categoría	Penalización por Categoría de Sede
1,2,3,4	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 1 Falla Adicional al Máximo Mensual: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 2 Fallas Adicional al Máximo Mensual: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >3 Fallas Adicional al Máximo Mensual: 100% de descuento sobre el costo de este servicio.

E.3. Cumplimiento Cronograma
FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cumplimiento (\%)} = \left(\frac{\text{Porcentaje Ejecutado}}{\text{Porcentaje Planeado}} \right) \times 100\%$$

Porcentaje planeado equivale al porcentaje total planeado de todas las actividades para todas solicitadas activas en el mes.

Porcentaje Ejecutado equivale al porcentaje total ejecutado de todas las actividades para todas solicitadas activas en el mes.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 64 de 66

	El cumplimiento del cronograma evalúa la ejecución de las actividades de todas las solicitudes activas en el mes Cumplimiento exigido mensual = 99,98 % PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD: Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%≤Cumplimiento<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%≤Cumplimiento<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%≤Cumplimiento<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Cumplimiento<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio. P. ANS Perfiles Profesionales (Anexo Técnico 6) Mide el cumplimiento del PROVEEDOR en la asignación, permanencia y reemplazo del personal mínimo exigido en el Anexo Técnico 6 — Perfiles Profesionales. Los plazos de asignación inicial son los allí definidos y se contabilizan desde la firma del Acta de Inicio; la disponibilidad se acredita mediante los cuadrantes de turnos y cobertura entregados mensualmente. <table border="1" data-bbox="464 880 1468 1361"> <thead> <tr> <th>Indicador</th><th>Umbral exigido</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asignación inicial de perfiles — Categorías 1, 2 y 5</td><td>≤ 4 días calendario</td></tr> <tr> <td>Asignación inicial de perfiles — Categoría 3</td><td>≤ 8 días calendario</td></tr> <tr> <td>Asignación inicial de perfiles — Categoría 4</td><td>≤ 12 días calendario</td></tr> <tr> <td>Reemplazo de un perfil por novedad de personal</td><td>≤ 3 días calendario</td></tr> <tr> <td>Vacancia acumulada de un mismo perfil en el mes</td><td>≤ 5 días calendario</td></tr> <tr> <td>Cobertura efectiva de la malla de turnos 24×7</td><td>≥ 99 % de las franjas programadas</td></tr> <tr> <td>Vigencia de las certificaciones exigidas al personal asignado</td><td>100 % del personal</td></tr> </tbody> </table> Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación: cumplimiento mensual ≥ 99 %: sin penalidad; ≥ 97 % y < 99 %: 10 % de descuento sobre el valor facturado del servicio en el período; ≥ 95 % y < 97 %: 20 %; < 95 %: 30 %. Aplican las reglas de concurrencia, acumulación y tope del numeral T.6. T.1 Calidad y oportunidad en los reportes entregados El Proveedor debe garantizar la calidad de la información que contienen los reportes que entrega a la Entidad Compradora. Con el fin de garantizar la calidad de los reportes se define el número máximo de devoluciones en que puede incurrir el Proveedor sin que se generen penalizaciones para cada nivel de servicio. Adicionalmente, se establecen las penalidades por no conformidad que se le harán al Proveedor cuando supera el número máximo de devoluciones. Cantidad Máxima de devoluciones permitidas Totales = 2 PENALIDAD POR NO CONFORMIDAD Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 3 devoluciones del mismo reporte: 10% 4 devoluciones del mismo reporte: 20%	Indicador	Umbral exigido	Asignación inicial de perfiles — Categorías 1, 2 y 5	≤ 4 días calendario	Asignación inicial de perfiles — Categoría 3	≤ 8 días calendario	Asignación inicial de perfiles — Categoría 4	≤ 12 días calendario	Reemplazo de un perfil por novedad de personal	≤ 3 días calendario	Vacancia acumulada de un mismo perfil en el mes	≤ 5 días calendario	Cobertura efectiva de la malla de turnos 24×7	≥ 99 % de las franjas programadas	Vigencia de las certificaciones exigidas al personal asignado	100 % del personal
Indicador	Umbral exigido																
Asignación inicial de perfiles — Categorías 1, 2 y 5	≤ 4 días calendario																
Asignación inicial de perfiles — Categoría 3	≤ 8 días calendario																
Asignación inicial de perfiles — Categoría 4	≤ 12 días calendario																
Reemplazo de un perfil por novedad de personal	≤ 3 días calendario																
Vacancia acumulada de un mismo perfil en el mes	≤ 5 días calendario																
Cobertura efectiva de la malla de turnos 24×7	≥ 99 % de las franjas programadas																
Vigencia de las certificaciones exigidas al personal asignado	100 % del personal																
T. ANS Transversales																	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 65 de 66

	5 devoluciones del mismo reporte: 50% 6 devoluciones del mismo reporte: 100% T.2 Vigencia y períodos de aplicación de los ANS Los ANS establecidos en el presente documento entran en vigencia a partir del momento en que cada servicio y/o sede es formalmente entregado por el PROVEEDOR y aceptado por la FGN. Durante la fase de instalación y configuración (meses M1–M2 según el Protocolo de Transición – Anexo Técnico 7), los ANS no aplican sobre sedes que aún no hayan recibido el acto formal de entrega del servicio. Las ventanas de migración y mantenimiento programado, autorizadas mediante el Concepto de No Afectación Operacional emitido por la Supervisión o, cuando aplique, por la Interventoría, quedan excluidas del cómputo de indisponibilidad para efectos del cálculo de los ANS del período respectivo. T.3 Mecanismo de resolución de disputas de medición En caso de discrepancia entre los registros de la plataforma de monitoreo y observabilidad de la FGN y las herramientas propias del PROVEEDOR, la fuente oficial y definitiva es la plataforma de la FGN. El PROVEEDOR podrá presentar objeción formal motivada, con soporte técnico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del evento de incumplimiento. La FGN, con apoyo de la Supervisión o Interventoría cuando sea el caso, resolverá la objeción dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. La decisión tendrá carácter definitivo para efectos de la aplicación de penalidades del período. T.4 Fuerza mayor y eventos excluidos del cómputo de ANS No se aplicarán penalidades derivadas de interrupciones de servicio causadas por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, incluyendo: desastres naturales, fallas generalizadas del sistema eléctrico nacional, actos de terceros fuera del control razonable del PROVEEDOR, o decisiones expresas de la FGN que impliquen intervención sobre la infraestructura contratada. El PROVEEDOR deberá notificar el evento dentro de las cuatro (4) horas siguientes a su ocurrencia y presentar la documentación soporte completa dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores. La Supervisión o Interventoría validará la procedencia de la exclusión. T.5 Referencias cruzadas con documentos contractuales El cumplimiento de los ANS establecidos en el presente documento debe leerse en conjunto con los siguientes documentos del contrato: Anexo Técnico 7 — Protocolo de Transición ARCANUS 2026, que establece el marco temporal M1–M10 de despliegue, las fases de instalación, estabilización y operación continua, y las condiciones de entrega formal de cada servicio. Anexo Técnico 7.1 — Lista de Chequeo de Entrega del Servicio, que define los criterios mínimos que debe cumplir el PROVEEDOR para que una sede o servicio sea considerado formalmente entregado y, por ende, sujeto a la plena aplicación de los ANS aquí establecidos. T.6 Acumulación de incumplimientos. Cuando en un mismo período de medición concurren incumplimientos de dos (2) o más ANS sobre el mismo servicio o sede, los descuentos se acumulan de forma aditiva, con el tope mensual del cien por ciento (100 %) del valor facturado de ese servicio o sede en el período. El incumplimiento reiterado de un mismo ANS durante dos (2) períodos mensuales consecutivos incrementa en un cincuenta por ciento (50 %) el descuento aplicable en el segundo período. A partir del tercer período consecutivo, la FGN podrá exigir un plan de remediación con hitos verificables y aplicar las demás medidas contractuales previstas en el pliego de condiciones. Las reglas del presente numeral aplican a la totalidad de los dominios (C, S, V y E).
--	---

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	ANEXO TECNICO 5. ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS	Versión: 02 Página 66 de 66

Empaque y rotulado	N/A — El presente anexo define niveles de servicio y no comprende el suministro de bienes.
Presentación y Unidad de Medida	Las Unidades de Medida se encuentran relacionadas en cada uno de los ANS solicitados, la presentación de los mismos se debe realizar en tiempo real y acumulables de forma diaria, mensual y anual acumulables para su posterior revisión histórica.

Concepto	Nombre y apellidos	Rol	Firma
Aprobó	Eric Mauricio Vargas Forero	Jefe Departamento De Infraestructura	ERIC M VARGAS FORERO Fimado electrónicamente por ERIC M VARGAS FORERO Fecha: 2026.09.18 14:35:54 -05'0
Aprobó	Giselle Viviana Muñeton Lara	Coordinadora de Seguridad	GISELLE VIVIANA MUÑETON LARA Fimado electrónicamente por Giselle Viviana Muñeton La Fecha: 2026.09.18 14:33:39 -
Revisó	Carlos Alberto Pinto Chaparro	Estructurador	CARLOS ALBERTO PINTO CHAPARRO Fimado electrónicamente por carlos alberto pinto chap Fecha: 2026.09.17 09:3
Revisó	Jorge Eduardo Ariza Carrillo	Estructurador	JORGE EDUARDO ARIZA CARRILLO Fimado electrónicamente por JORGE EDUARDO ARI CARRILLO Fecha: 2026.09.17 09:5
Revisó	Jose Manuel Rodríguez	Estructurador	
Revisó	Joan Andres Perdomo Hernandez	Estructurador	JOAN ANDRES PERDOMO HERNANDEZ Fimado electrónicamente por JOAN ANDRES PERDOMO HERNANDEZ Fecha: 2026.09.17 10:37
Revisó	Jose Luis Daza Perez	Estructurador	JOSE LUIS DAZA PÉREZ Fimado electrónicamente por Jose Luis Daza Pérez Fecha: 2026.09.17 14:23
Revisó	Roger Andres Ortiz Tamayo	Estructurador	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO Fimado electrónicamente por Roger Andres Ortiz Tamayo Fecha: 2026.09.17 17:08
Revisó	William Andres Angarita Tovar	Estructurador	WILLIAM ANDRES ANGARITA TOVAR Fimado electrónicamente por WILLIAM ANDRES ANGARITA TOVAR Fecha: 2026.09.18 10:03:22 -0
Revisó	Frankin Leonardo Bermudez Gil	Estructurador	FRANKIN LEONARDO BERMUDEZ GIL Fimado electrónicamente por FRANKIN LEONARDO BERMUDEZ GIL Fecha: 2026.09.18 10:07:0